VOM FUNDOBJEKT ZUM 3D-DIGITALISAT

Wissensbasis & Orientierungsregeln

Transparenzdokument · Instrumentversion 1.0 · Grundlage: Masterarbeit

Zweck dieses Dokuments. Diese Fassung dokumentiert die fachliche Wissensbasis und sämtliche aktiven Orientierungsregeln ausführlich. Die Arbeitsoberfläche ist bewusst schlanker; die fachlichen Abhängigkeiten und Quellenbezüge werden deshalb hier nicht verkürzt. Orientierungsvorschläge sind keine verbindlichen Fachentscheidungen.

Inhalt

1 Regelbasis und Tabellenbezug
2 Objektkontext
3 Nutzungen und gemeinsames Anforderungsprofil
4 Aggregationsregeln
5 Dokumentationsformen
6 Regeln zur Formwahl
7 Qualitätsbereiche und Soll-Profil
8 Orientierungsregeln Soll-Profil
9 Verfahren und Umsetzungsregeln
10 Praktische Bedingungen der Umsetzung
11 Daten- und Dokumentationsbestandteile
12 Retrospektive Bewertung
13 Zielkonflikte
14 Regeltrace / freie Eingaben
15 Maschinenlesbare Fassung

1 · Regelbasis und Zuordnung zur Masterarbeit

Regelbasierte, versionierte Wissensbasis; Objektkontext und Nutzung(en) → konkretisierte Objektinformationen, räumlicher Geltungsbereich und Datenhandlungen → gemeinsame Dokumentationsform beziehungsweise Kombination → Soll-Profil → konkrete Umsetzungsvariante beziehungsweise Bestandsbeschreibung → fachlich eingeschätztes Praxis- beziehungsweise nachweisbasiertes Ist-Profil → Qualitätsabgleich und Folgerungen. Die Anwendung strukturiert und orientiert, berechnet jedoch keine Praxis- oder Ist-Qualität aus einem Verfahren oder Gerät.

Die Anwendung ist eine strukturierte Entscheidungshilfe. Sie gibt die Reihenfolge fachlicher Entscheidungen vor, bietet an entscheidungsrelevanten Stellen regelbasierte Orientierung und dokumentiert Festlegungen und Folgen nachvollziehbar. Mehrere Nutzungen werden zu gemeinsamen Anforderungen zusammengeführt. In den Qualitätsbereichen gilt zunächst eine gemeinsame Bereichsstufe; einzelne konkrete Anforderungen können bei Bedarf getrennt abgestuft werden. Zielkonflikte können

regelbasiert hervorgehoben und manuell ergänzt werden; ihre fachliche Priorisierung bleibt beim Benutzer.

> **Operationalisierung.** Die Masterarbeit führt den Informationsbedarf methodisch als Zwischenschritt. Die Webanwendung lässt diesen fachlichen Zusammenhang bestehen, bildet ihn in der Benutzeroberfläche aber durch verständliche Entscheidungen zu benötigten Objektinformationen, räumlichem Geltungsbereich und Datenhandlungen ab. Methodische Teilschritte müssen daher nicht jeweils als eigener Formularblock erscheinen.

Instrumentbereich	Primärer Tabellenbezug	Funktion
Objekt / Material- und Fundgruppe	Tabelle 4.1 – „Charakteristische Merkmalsebenen und mögliche Dokumentationsansätze ausgewählter Material- und Fundgruppen“	Material-/Fundgruppe als fachlicher Bezugsrahmen; charakteristische Merkmalsebenen und mögliche Dokumentationsansätze.
Objekt- und Situationsbedingungen	Tabelle 4.2 – „Dokumentationsrelevante Objekt- und Situationsbedingungen“	Gegebene Bedingungen des Objekts beziehungsweise seiner Situation, die die Dokumentation beeinflussen können.
Gesamtprozess	Tabelle 7.1 – „Prüfschritte und Teilschritte der Entscheidungssystematik“	Fünf Prüfschritte der Entscheidungssystematik; die UI muss deren Teilschrittnummern nicht sichtbar wiederholen.
Nutzung / Nachnutzung	Tabelle 7.2 – „Vorgesehene Nutzung beziehungsweise Zielnutzung und Nachnutzungshorizont“	Fachlicher Nutzungsrahmen.
Gemeinsames Anforderungsprofil	Tabellen 7.3–7.4 – Prüfschritt 2 / Orientierungstabelle zum Informationsbedarf	Methodische Grundlage des gemeinsamen Anforderungsprofils. Die Webanwendung operationalisiert diese Ebene ohne vom Nutzer zu verwaltende Informationsbedarfs-Stränge.
Dokumentationsform	Tabellen 7.5–7.6 – Prüfschritt 3 / Orientierungstabelle vom Informationsbedarf zur Dokumentationsform	Grundlage für die gemeinsame Auswahl einer geeigneten Dokumentationsform oder Kombination.
Soll-Profil	Tabelle 7.7 – „Orientierungstabelle zur Bestimmung des Soll-Profils“	Heuristische Zuordnung zu Qualitätsbereichen, konkreten Anforderungen und Stufenbereichen.
Umsetzung / Verfahren / Daten / Realisierbarkeit	Tabellen 7.8–7.11 – Umsetzung, Verfahrensorientierung, Datenbestandteile und Realisierbarkeit	Konkrete Umsetzungsvariante und ihre Prüfbedingungen.
Soll–Praxis-/Ist-Abgleich	Tabellen 7.12–7.13 – Prüfschritt 5 / bereichsbezogener Qualitätsabgleich	Anforderungsbezogener Qualitätsvergleich.
Abhängigkeiten / Rückkopplung	Tabelle 7.14 – „Zusammenführung und Abhängigkeiten der Ergebnisse der Entscheidungssystematik“	Zusammenführung der Ergebnisse und Abhängigkeiten.
Zielkonflikte	Tabelle 7.15 – „Typische Zielkonflikte und Grenzen ihrer Auflösung innerhalb der Entscheidungssystematik“	Typische Konflikte und Grenzen ihrer Auflösung.

Tabellenindex der Masterarbeit

Die folgenden Bezeichnungen dienen als Referenz dafür, auf welche Tabellen der Masterarbeit sich die Regelbasis von v1.0 bezieht.

Tabelle	Aktuelle Bezeichnung in der Masterarbeit	Bezug im Instrument
Tabelle 4.1	Charakteristische Merkmalsebenen und mögliche Dokumentationsansätze ausgewählter Material- und Fundgruppen	Objektkontext: Material-/Fundgruppen
Tabelle 4.2	Dokumentationsrelevante Objekt- und Situationsbedingungen	Objektkontext: gegebene Bedingungen
Tabelle 7.1	Prüfschritte und Teilschritte der Entscheidungssystematik	Gesamtprozess / methodische Zuordnung
Tabelle 7.2	Vorgesehene Nutzung beziehungsweise Zielnutzung und Nachnutzungshorizont	Nutzungsrahmen
Tabelle 7.3	Teilschritte des Prüfschritts 2	Dokumentationsanforderung; in der UI vereinfacht operationalisiert
Tabelle 7.4	Orientierungstabelle zur Ableitung des Informationsbedarfs aus der Nutzung	Nutzungsbezogene Vorschläge für das gemeinsame Anforderungsprofil
Tabelle 7.5	Teilschritte des Prüfschritts 3	Übergang zu Dokumentationsform und Soll-Profil
Tabelle 7.6	Orientierungstabelle vom Informationsbedarf zur Dokumentationsform	Aktive Formregeln
Tabelle 7.7	Orientierungstabelle zur Bestimmung des Soll-Profils	Aktive Soll-Orientierungsregeln
Tabelle 7.8	Teilschritte des Prüfschritts 4	Struktur der Umsetzungsprüfung
Tabelle 7.9	Orientierungstabelle von der Dokumentationsanforderung zu möglichen Verfahren und Umsetzungsansätzen	Aktive Verfahrensregeln
Tabelle 7.10	Orientierungstabelle zu Modell-, Daten- und Dokumentationsbestandteilen innerhalb der Umsetzungsvariante	Regeln zu Daten- und Dokumentationsbestandteilen
Tabelle 7.11	Prüfaspekte der praktischen Realisierbarkeit einer Umsetzungsvariante	Realisierbarkeitsprüfung
Tabelle 7.12	Teilschritte des Prüfschritts 5	Struktur des Qualitätsabgleichs
Tabelle 7.13	Prüfschema des bereichsbezogenen Qualitätsabgleichs	Soll–Praxis-/Ist-Vergleich
Tabelle 7.14	Zusammenführung und Abhängigkeiten der Ergebnisse der Entscheidungssystematik	Abhängigkeiten und Rückkopplungen
Tabelle 7.15	Typische Zielkonflikte und Grenzen ihrer Auflösung innerhalb der Entscheidungssystematik	Zielkonflikte

2 · Objektkontext

Material-/Fundgruppe und bereits gegebene Objekt- und Situationsbedingungen werden einmal für den Fall erfasst. Sie legen keine Nutzung und kein Verfahren fest, sondern bilden einen fachlichen Kontext für spätere Orientierungsvorschläge.

2.1 Material- und Fundgruppen · Grundlage Tabelle 4.1

Material-/Fundgruppe	Charakteristische Merkmalsebenen	Mögliche Dokumentationsansätze	Methodischer Hinweis	Herkunft
Keramik	Gefäß- und Randform Wandstärke Profil Material / Fabric Oberfläche Dekor Herstellungs- und Gebrauchsspuren Zustand Bruchflächen	Beschreibung / Katalogisierung Maß- / Profildokumentation Zeichnung Fotografie gegebenenfalls 3D-Oberflächendokumentation	Die Gesamtform allein bildet nicht alle relevanten Informationen ab. Randstellung, Profilverlauf, Wandstärke, Oberfläche und Bruchflächen können abhängig von der Fragestellung eigenständige Informationsbereiche darstellen.	Tabelle 4.1; Kap. 4.1.4–4.1.6 der Masterarbeit
Lithische Artefakte	Rohmaterial Grundform Dorsal- und Ventralfläche Schlagfläche Bulbus Negative Grate Cortex Retuschen Arbeitskanten Gebrauchsspuren Bruchflächen	Beschreibung Zeichnung Fotografie gegebenenfalls hochauflösende 3D-Oberflächendokumentation ergänzende Detaildokumentation	Für technologische und funktionale Untersuchungen ist die Lesbarkeit feiner Kanten und Oberflächenmerkmale entscheidend. Eine plausible Gesamtgeometrie allein genügt dafür nicht zwangsläufig.	Tabelle 4.1; Kap. 4.1.4–4.1.6 der Masterarbeit
Metallfunde	Form Proportion Querschnitt Verzierung Verbindungselemente Reparaturen Herstellungstechnik Korrosion Erhaltungszustand innere Konstruktion	Beschreibung Fotografie Zeichnung Zustandsdokumentation radiographische Dokumentation gegebenenfalls 3D-Oberflächen- oder volumetrische Dokumentation	Korrosion und Überlagerungen können ursprüngliche Formen oder konstruktive Merkmale verdecken. Äußere Oberfläche und innere Struktur können unterschiedliche Dokumentationszugänge erfordern.	Tabelle 4.1; Kap. 4.1.4–4.1.6 der Masterarbeit
Glas, Email, Bernstein, Gagat und vergleichbare Materialien	Form Farbe Transparenz / Transluzenz Einschlüsse Blasen Herstellungs- und Bearbeitungsspuren Oberflächenzustand	Beschreibung kontrollierte Fotografie Zustandsdokumentation gegebenenfalls Zeichnung 3D-Oberflächendokumentation spezialisierte fotografische /	Glanz, Reflexion, Transparenz oder Brechung können relevante Informationen darstellen und zugleich bestimmte Erfassungsverfahren erschweren. Form, Farbe und	Tabelle 4.1; Kap. 4.1.4–4.1.6 der Masterarbeit

Material-/Fundgruppe	Charakteristische Merkmalsebenen	Mögliche Dokumentationsansätze	Methodischer Hinweis	Herkunft
	Risse Materialwirkung	bildgebende Dokumentation	Materialwirkung sind getrennt zu betrachten.	
Holz	Form Holzart Faserverlauf Jahrringe Werkzeugspuren Verbindungen Bohrungen Risse Verformungen Feuchtigkeit konservatorischer Zustand	Beschreibung Fotografie Zustands- und Konservierungsdokumentation Maßdokumentation gegebenenfalls 3D-Dokumentation Proben- und Lagerungsdokumentation	Insbesondere bei wassergetränktem Holz können Zustand und Form veränderlich sein. Aufnahmezeitpunkt, Lagerung und konservatorische Bedingungen gehören zum Dokumentationszusammenhang.	Tabelle 4.1; Kap. 4.1.4–4.1.6 der Masterarbeit
Leder	Form Schnittformen Nähte Löcher Reparaturen Tragespuren Falten Verformungen Schichtablösungen Salze frühere Behandlungen	Beschreibung Fotografie Zustands- und Konservierungsdokumentation gegebenenfalls Zeichnung Detail- oder 3D-Dokumentation	Leder kann stark verformt und fragil sein. Lagerung, Handling und Materialzustand können bestimmen, welche Bereiche überhaupt zugänglich sind.	Tabelle 4.1; Kap. 4.1.4–4.1.6 der Masterarbeit
Textilien	Faserart Fadenrichtung Drehung Zwirnung Bindung Fadendichte Webkante Nähte Reparaturen Farbe Anhaftungen Verfärbungen Gebrauchsspuren	fachterminologische Beschreibung Fotografie Makro- und Detaildokumentation Zustandsdokumentation gegebenenfalls spezialisierte fotografische / bildgebende Dokumentation	Feine textile Strukturen benötigen häufig eine andere Dokumentationsebene als die Gesamtform. Anhaftungen, Verfärbungen, Falten und Reparaturen können eigenständige archäologische Informationen tragen.	Tabelle 4.1; Kap. 4.1.4–4.1.6 der Masterarbeit
Knochen, Geweih, Elfenbein und Horn	Materialbestimmung anatomischer Ursprung Wachstums- und Strukturmerkmale Bearbeitungsspuren Schnitte Bohrungen Politur Gebrauchsspuren Brüche Reparaturen Zustand	Beschreibung Fotografie Zeichnung Detaildokumentation gegebenenfalls 3D-Oberflächen- oder volumetrische Dokumentation	Äußere Form, Materialstruktur sowie Bearbeitungs- und Gebrauchsspuren liegen auf unterschiedlichen Informationsebenen und sind nicht ohne Weiteres durch dieselbe Dokumentationsform abzudecken.	Tabelle 4.1; Kap. 4.1.4–4.1.6 der Masterarbeit
Archäobotanische Makroreste	taxonomisch diagnostische Formmerkmale Oberflächenmerkmale Größe und Proportionen Ansatz- und	fachliche Bestimmung und Beschreibung Maß- und Mengendokumentation Stereo- / Lichtmikroskopie	Pflanzliche Makroreste umfassen unter anderem Samen, Früchte, Druschreste sowie Holz und Holzkohle. Bestimmung	Tabelle 4.1; Kap. 4.1.4–4.1.6 der Masterarbeit

Material-/Fundgruppe	Charakteristische Merkmalsebenen	Mögliche Dokumentationsansätze	Methodischer Hinweis	Herkunft
	Bruchstellen anatomische Strukturmerkmale bei Holz / Holzkohle Erhaltungsform taphonomische Veränderungen	Makro- / Mikrofotografie Vergleich mit Referenzsammlungen gegebenenfalls spezialisierte 3D-Oberflächen- oder volumetrische Dokumentation	und Aussagekraft hängen von diagnostischen Merkmalen, Referenzmaterial, Erhaltungsform und taphonomischen Veränderungen ab. 3D-Dokumentation ist keine allgemeine Voraussetzung, kann aber für spezielle morphometrische oder strukturelle Fragestellungen relevant sein.	
Unbekannt / noch nicht bestimmt	–	–	Material- oder Fundgruppe ist derzeit nicht belastbar bestimmt; die Angabe kann später präzisiert werden.	Tabelle 4.1; Kap. 4.1.4–4.1.6 der Masterarbeit

Mehrmaterialiges / zusammengesetztes Objekt. Bei mehreren Materialgruppen sind zusätzlich die Beziehungen zwischen den Bestandteilen relevant. Verbindungstechniken, Herstellungsreihenfolge sowie gegenseitige Korrosions-, Abbau- und konservatorische Wechselwirkungen können eigenständige Dokumentationsanforderungen begründen.

Tabelle 4.2 (Materialkombination); ergänzend Tabelle 4.1 und Kap. 4.1.4–4.1.6 der Masterarbeit

2.2 Dokumentationsrelevante Objekt- und Situationsbedingungen · Grundlage Tabelle 4.2

Die neun Gruppen entsprechen der aktuellen Tabelle 4.2. Innere Strukturen werden nicht als Objekt-/Situationsbedingung geführt; sie werden im Instrument als möglicher räumlicher Geltungsbereich beziehungsweise Informationsgegenstand behandelt.

Bedingungsgruppe	Beispiele im Instrument	Fachliche Bedeutung	Herkunft
Größe und Maßstab	sehr kleines Objekt / kleinstes diagnostisches Merkmal sehr großes Objekt	Abbildungsmaßstab, Detailerkennbarkeit, Fokus und Schärfentiefe, Arbeitsabstand und erreichbare Auflösung können relevant werden.	Tabelle 4.2; Kap. 4.1.5–4.1.6 der Masterarbeit
Geometrische Form	lange oder dünne Form flaches Objekt Hinterschneidung / tiefe Vertiefung Innenraum	Einzelne Bereiche können aus üblichen Aufnahmepositionen nicht erreichbar sein; zusätzliche Ansichten, Objektlagen oder ergänzende	Tabelle 4.2; Kap. 4.1.5–4.1.6 der Masterarbeit

Bedingungsgruppe	Beispiele im Instrument	Fachliche Bedeutung	Herkunft
		Dokumentationsformen können erforderlich werden.	
Optische Oberfläche und Materialwirkung	glänzend / spiegelnd / stark reflektierend transparent / transluzent sehr dunkel homogen / repetitiv	Beleuchtung und Erfassungsprinzip beeinflussen Erkennbarkeit beziehungsweise Rekonstruierbarkeit; Verfahren können auf dieselbe Oberfläche unterschiedlich reagieren.	Tabelle 4.2; Kap. 4.1.5–4.1.6 der Masterarbeit
Materialkombination	Kompositobjekt unterschiedliche Oberflächen- oder Materialeigenschaften innerhalb eines Objekts	Einzelne Bestandteile können unterschiedliche Merkmale, Erhaltungsbedingungen und Dokumentationszugänge aufweisen.	Tabelle 4.2; Kap. 4.1.5–4.1.6 der Masterarbeit
Erhaltungszustand und Fragilität	instabil verformt / rissig empfindlich wassergetränkt / austrocknungsgefährdet	Zulässige Objektlagen, Fixierung, Handhabung, Aufnahmezeit und mögliche Einwirkungen können eingeschränkt sein.	Tabelle 4.2; Kap. 4.1.5–4.1.6 der Masterarbeit
Beweglichkeit und Handhabung	großes Gewicht feste Montage darf nicht gedreht / umgelagert werden	Erreichbare Ansichten und Erfassungsabdeckung können begrenzt sein; die Aufnahmeplanung muss die zulässige Handhabung berücksichtigen.	Tabelle 4.2; Kap. 4.1.5–4.1.6 der Masterarbeit
Physische Zugänglichkeit	Rückseite / Unterseite nicht erreichbar Einbau in Träger oder Umgebung verdeckte Kontaktfläche	Relevante Bereiche können mit oberflächengebundenen Verfahren nicht unmittelbar dokumentierbar sein; nicht erfasste Bereiche müssen kenntlich bleiben.	Tabelle 4.2; Kap. 4.1.5–4.1.6 der Masterarbeit
Standortgebundene räumliche Bedingungen	sehr geringer Arbeitsraum nur bestimmte Annäherungsrichtungen unveränderbare Aufstellung	Positionierung von Gerät, Objekt oder Beleuchtung sowie mögliche Aufnahmedistanzen können eingeschränkt sein.	Tabelle 4.2; Kap. 4.1.5–4.1.6 der Masterarbeit
Nicht veränderbare Umgebungs- oder Zugangsvorgaben	zwingende Erfassung im Freien nicht kontrollierbares Umgebungslicht unveränderbare konservatorische oder institutionelle Vorgabe	Bestimmte Dokumentationsformen oder technische Ansätze können erschwert oder ausgeschlossen sein; diese Vorgaben sind von frei wählbaren Aufnahmebedingungen und veränderbaren Projektressourcen zu unterscheiden.	Tabelle 4.2; Kap. 4.1.5–4.1.6 der Masterarbeit

3 · Nutzungen, Nachnutzung und gemeinsames Anforderungsprofil

Mehrere vorgesehene Nutzungen und ein gegebenenfalls bewusst offengehaltener Nachnutzungshorizont werden nicht als parallele Bearbeitungsstränge weitergeführt. Sie speisen ein gemeinsames Anforderungsprofil. Die Herkunft einzelner Vorschläge bleibt intern nachvollziehbar.

Nutzung	Typische fachliche Informationen in der Regelbasis	In der vereinfachten UI verwendete Orientierung	Beschreibung	Herkunft
Basisinventarisierung / Sammlungsmanagement	Objektidentität Inventar- und Kontextinformationen Gesamtform Grundmaße Zustand visuell charakteristische Merkmale	Gesamtform und Grundmaße Zustand visuell charakteristische Merkmale	Grundlegende Erschließung, Identifikation und Verwaltung eines Objekts im Sammlungs- oder Dokumentationsbestand; umfasst typischerweise Wiederauffindbarkeit, grundlegende Beschreibung, Zustandsbezug und visuelle Wiedererkennbarkeit.	Tabelle 7.4; Kap. 6.3 und 6.8.1 der Masterarbeit
Wissenschaftliche Dokumentation / Analyse	Gesamtform Profilverlauf Randform Bodenform Proportionen definierte Maße relevante Oberflächenmerkmale Bruch- und Kontaktflächen räumliche Beziehungen relevanter Bereiche	Gesamtform, Proportionen und definierte Maße Profil-, Rand- oder Bodenform metrisch / morphometrisch vergleichbare Formdaten relevante Oberflächen- und Detailmerkmale Bruch-, Kontakt- und räumliche Beziehungen innere Strukturen / Volumen	Fachliche Untersuchung des Objekts, etwa anhand von Form, Maßen, Profilen, Oberflächenmerkmalen, Bruch- oder Kontaktflächen, inneren Strukturen oder vergleichbaren Merkmalen. Die konkrete Information wird erst im nächsten Schritt festgelegt.	Tabelle 7.4; Kap. 6.6 der Masterarbeit
Wissenschaftliche Publikation	untersuchte Merkmale Maßstab Orientierung Quellenbezug relevante Form- und Oberflächeninformationen	untersuchte Merkmale und relevante Form-/ Oberflächeninformationen Maßstab und Orientierung Quellenbezug	Nachvollziehbare, zitierbare und fachlich geeignete Darstellung von Untersuchungsergebnissen und relevanten Objektmerkmalen für wissenschaftliche Publikationen.	Tabelle 7.4; Kap. 6.2 und 6.6 der Masterarbeit
Lehre / fachliche Vermittlung	Erkennbarkeit räumliche Gesamtform charakteristische Merkmale Farbe / Oberflächenerscheinun	räumliche Gesamtform und Erkennbarkeit charakteristische visuelle Merkmale / Farbe / Oberfläche Kontextinformation	Fachliche Vermittlung und Lehre, bei der Objektform, charakteristische Merkmale, Oberfläche oder Kontext	Tabelle 7.4; Kap. 6.4.3 der Masterarbeit

Nutzung	Typische fachliche Informationen in der Regelbasis	In der vereinfachten UI verwendete Orientierung	Beschreibung	Herkunft
	g Kontextinformation		anschaulich und nachvollziehbar zugänglich gemacht werden.	
Online-Sammlung / Webvermittlung	Gesamtform Proportionen visuell relevante Oberfläche Farbe / Oberflächenerscheinung Orientierung charakteristische Merkmale	Gesamtform, Proportionen und Orientierung visuell relevante Oberfläche / Farbe charakteristische Merkmale	Digitale Bereitstellung und Vermittlung in Online-Sammlungen oder Webanwendungen; häufig mit Schwerpunkt auf Wiedererkennbarkeit, räumlicher Betrachtung und visueller Oberfläche.	Tabelle 7.4; Kap. 6.3 und 6.4 der Masterarbeit
Ausstellung / öffentliche Vermittlung	Erkennbarkeit Gesamtform charakteristische Merkmale Farbe / Oberflächenerscheinung Kontextinformation	räumliche Gesamtform und Erkennbarkeit charakteristische visuelle Merkmale / Farbe / Oberfläche Kontextinformation	Öffentliche Vermittlung und Ausstellung, analog oder digital; kann anschauliche Objektpräsentation, räumliche Darstellung und interaktive Vermittlungsformen umfassen.	Tabelle 7.4; Kap. 6.4 der Masterarbeit
Zustands- und Eingriffsdokumentation	Zustand, Schäden und Fehlstellen Ergänzungen und Materialveränderungen Lage und Ausdehnung von Veränderungen / Eingriffen Zustandsvergleich / Zustandsversionen Lage und Ausdehnung der Proben- oder Eingriffsstelle räumlicher Zusammenhang und Materialbezug	Zustand, Schäden und Fehlstellen Ergänzungen und Materialveränderungen Lage und Ausdehnung von Veränderungen / Eingriffen Zustandsvergleich / Zustandsversionen Lage und Ausdehnung der Proben- oder Eingriffsstelle räumlicher Zusammenhang und Materialbezug	Dokumentation von Erhaltungszustand, Schäden, Veränderungen, restauratorischen beziehungsweise konservatorischen Maßnahmen sowie Beprobungen und anderen Eingriffen einschließlich ihrer räumlichen und zeitlichen Zuordnung.	Tabelle 7.4; Kap. 6.7 der Masterarbeit
3D-Druck / physische Reproduktion	Gesamtform Maße Anschluss- und Kontaktbereiche reproduktionsrelevante Oberflächenmerkmale	Gesamtform und Maße Anschluss- und Kontaktbereiche reproduktionsrelevante Oberflächenmerkmale	Herstellung physischer Reproduktionen oder funktionaler Ausgaben aus digitalen beziehungsweise dokumentierten Forminformationen, etwa Repliken, Tastmodelle oder passgenaue Hilfsmittel.	Tabelle 7.4; Kap. 6.4.4 der Masterarbeit
AR/VR / immersive Nutzung	Gesamtform Orientierung visuelle Oberfläche Kontextbezug für die Interaktion relevante Bereiche	Gesamtform und Orientierung visuelle Oberfläche Kontextbezug und Interaktionsbereiche	Räumliche Nutzung in AR/VR oder vergleichbaren immersiven Umgebungen, einschließlich virtueller Objektpräsentation,	Tabelle 7.4; Kap. 6.5 der Masterarbeit

Nutzung	Typische fachliche Informationen in der Regelbasis	In der vereinfachten UI verwendete Orientierung	Beschreibung	Herkunft
			Interaktion und räumlicher Rekontextualisierung.	
Forschungsdatenbereitstellung / langfristige Nachnutzung	fachlich benötigte Objektinformationen Datenherkunft Bearbeitungsgeschichte Version Kontext Ausgangsdaten Prozessinformationen	fachlich benötigte Objektinformationen und Kontext Datenherkunft und Prozessinformationen Ausgangsdaten und Modell-/ Datensatzversionen	Bereitstellung und Erhaltung von Daten für Nachprüfbarkeit, Reanalyse, Reprozessierung, neue Ableitungen und langfristige wissenschaftliche Nachnutzung.	Tabelle 7.4; Kap. 6.8.2–6.8.3 der Masterarbeit
Algorithmische / semantische Auswertung	definierte auszuwertende Merkmale konsistente Datenstruktur Skalierung Vergleichbarkeit Labels / Klassen Annotationen Segmentierungen Datensatzversionen	definierte auszuwertende Merkmale Skalierung, Vergleichbarkeit und konsistente Datenstruktur Labels / Klassen und Annotationen Segmentierungen und Datensatzversionen	Strukturierte, semantische oder algorithmische Auswertung von Objekt- und Merkmalsdaten, einschließlich Annotation, Segmentierung, Klassifikation und automatisiertem Vergleich.	Tabelle 7.4; Kap. 6.6.8–6.6.9 der Masterarbeit

3.1 Sichtbare Konkretisierung

Welche Informationen über das Objekt muss das Ergebnis bereitstellen?

Räumliche Form und geometrische Details; Farbe und visuelle Oberfläche. Metrische Auswertbarkeit wird nicht als Objekteigenschaft geführt, sondern als gewünschte Datenhandlung „verlässlich messen“.

Welche Bereiche müssen dokumentiert werden?

Exklusive äußere Abdeckung: gesamtes äußeres Objekt, nur ausgewählte äußere Bereiche oder äußere Oberfläche nicht erforderlich. Besonders wichtige Detailbereiche können zusätzlich benannt werden. Innere Strukturen/Volumen werden separat als Ja/Nein-Anforderung erfasst.

Was muss mit den Daten möglich sein?

Betrachten/präsentieren, verlässlich messen, vergleichen, Zustände vergleichen, annotieren/segmentieren, algorithmisch auswerten, Derivate erzeugen, reprozessieren, zitierbar weitergeben und langfristig erhalten.

4 · Aggregation mehrerer Nutzungen

A1 · Gemeinsame Dokumentationsanforderung. Alle ausgewählten Nutzungen und bewusst offengehaltenen Nachnutzungen werden zu einem gemeinsamen Anforderungsprofil zusammengeführt. Es entstehen keine separaten Informationsbedarfs- oder Soll-Profil-Stränge pro Nutzung.

A2 · Gemeinsame Dokumentationsform. Die Dokumentationsform beziehungsweise Kombination von Formen wird für die zusammengeführte Anforderung festgelegt, nicht separat pro Nutzung.

A3 · Gemeinsames Soll-Profil. Für eine geplante 3D-Dokumentation entsteht ein gemeinsames Soll-Profil.

A4 · Höchste erforderliche Stufe bei gleicher Anforderung. Treffen mehrere nutzungsbezogene Regeln auf dieselbe konkrete Qualitätsanforderung und denselben Geltungsbereich, wird als Orientierung die höchste erforderliche Mindeststufe vorgeschlagen. Es wird weder gemittelt noch kompensiert.

A5 · Unterschiedliche Anforderungen bleiben getrennt. Verschiedene konkrete Anforderungen oder unterschiedliche Geltungsbereiche werden nicht zu einem pauschalen Bereichswert zusammengezogen.

A6 · Unterschiedliche Modellfassungen erst in der Umsetzung. Wenn beispielsweise ein wissenschaftliches Mastermodell und ein reduziertes Webderivat benötigt werden, wird dies bei Bearbeitung, Derivatstatus und Datenprodukten differenziert; die Nutzungen werden nicht deshalb wieder in parallele Planungsstränge zerlegt.

Primäre Grundlage: Tabellen 7.3–7.7 sowie Kapitel 7.4–7.5 der aktuellen Masterarbeit; die Aggregationsregel ist die Operationalisierung der gemeinsamen Berücksichtigung mehrerer Anforderungen.

5 · Dokumentationsformen

Darstellung in Version 1.0. Bei der Formwahl zeigt die Anwendung einen knappen Hinweis zur Mehrfachauswahl. Regelbasiert typische Formen werden dezent mit „typisch“ hervorgehoben und über „Warum?“ begründet. Der Link „Orientierungshilfe“ öffnet die ausführliche Übersicht „Von den Anforderungen zur Dokumentationsform“. Die Auswahl bleibt vollständig beim Benutzer; es erfolgt keine automatische Auswahl oder Rangfolge.

Dokumentationsform	3D-bezogen	Schlüsselbegriffe der Regelbasis
Beschreibung / Katalogisierung	nein	identität inventar kontext zustand
Maß- / Profildokumentation	nein	maß profil durchmesser wandstärke proportion
Zeichnung	nein	profil darstellung inschrift kontur
Fotografie	nein	farbe oberfläche dekor wiedererkennbarkeit zustand
Spezialisierte fotografische / bildgebende Dokumentation	nein	inschrift ritzung relief oberfläche material
Radiographische 2D-Dokumentation	nein	innen verdeckt materialgrenze dichte
Abformung / Abklatsch	nein	abformung abklatsch squeeze relief inschrift oberfläche negativform positivform
3D-Oberflächendokumentation	ja	gesamtform profil form bruch kontakt refitting

Dokumentationsform	3D-bezogen	Schlüsselbegriffe der Regelbasis
		relief räumlich web
Volumetrische / tomographische 3D-Dokumentation	ja	innen hohlraum volumen materialgrenze dichte

Ob 3D-spezifische Qualitätsanforderungen benötigt werden, ergibt sich aus den festgelegten Dokumentationsformen. Mindestens eine 3D-bezogene Form führt zum Soll-Profil; ohne 3D-bezogene Form endet der Instrumentweg nach der Formentscheidung.

6 · Orientierungsregeln: Anforderungsprofil → Dokumentationsform

Die folgenden aktiven Regeln sind vollständig aufgeführt. Eine Regel erzeugt einen Vorschlag, keine verbindliche Auswahl.

ID	Fachlicher Bezug	Vorgeschlagene Formen	Kontexthilfen / Trigger	Objektbezogener Hinweis	Herkunft
F-01	Objektidentifikation, Inventar- und Kontextinformationen	Beschreibung / Katalogisierung Maß- / Profildokumentation Fotografie	Basisinventarisierung / Sammlungsmanagement objektidentifikation inventar objektbezug objektident inventar kontext objektbezug	Räumliche Dokumentation kann ergänzen, ersetzt Objekt-, Inventar- und Kontextinformationen aber nicht.	Tabelle 7.6; ergänzend Tabelle 4.1 sowie Kap. 4.2 und 7.5.1 der Masterarbeit
F-02	Allgemeine Ansicht und Wiedererkennbarkeit	Fotografie Zeichnung 3D-Oberflächendokumentation	Gesamtform und Grundmaße räumliche Gesamtform und Erkennbarkeit Gesamtform, Proportionen und Orientierung Gesamtform und Orientierung wiedererkennbarkeit erkennbarkeit gesamtform blickrichtungen ansicht wiedererkennbarkeit erkennbarkeit	Bei komplexer Form oder wichtigen Rückseiten, Unterseiten und Innenbereichen können mehrere Ansichten oder eine räumliche Dokumentation sinnvoll sein.	Tabelle 7.6; ergänzend Tabelle 4.1 sowie Kap. 4.2 und 7.5.1 der Masterarbeit

ID	Fachlicher Bezug	Vorgeschlagene Formen	Kontexthilfen / Trigger	Objektbezogener Hinweis	Herkunft
			charakteristische gesamtform		
F-03	Farbe, Bemalung und Materialwirkung	Fotografie Spezialisierte fotografische / bildgebende Dokumentation 3D-Oberflächendokumentation	visuell charakteristische Merkmale charakteristische visuelle Merkmale / Farbe / Oberfläche visuell relevante Oberfläche / Farbe visuelle Oberfläche relevante Oberflächen- und Detailmerkmale reproduktionsrelevante Oberflächenmerkmale farbe bemalung materialwirkung textur dekor farbtreue farbe bemal materialwirkung oberfläche textur dekor visuell	Glanz, Reflexion, Transparenz oder Transluzenz können die Erfassung beeinflussen. Eine texturierte 3D-Dokumentation ersetzt kontrollierte Farbdokumentation nicht automatisch.	Tabelle 7.6; ergänzend Tabelle 4.1 sowie Kap. 4.2 und 7.5.1 der Masterarbeit
F-04	Diagnostische Formmerkmale	Zeichnung Maß- / Profildokumentation 3D-Oberflächendokumentation	Gesamtform, Proportionen und definierte Maße Profil-, Rand- oder Bodenform metrisch / morphometrisch vergleichbare Formdaten diagnostische formmerkmale formmerkmal kontur randform bodenform diagnost formmerk kontur form proportion rand boden	Entscheidend ist, welche Formbereiche die fachliche Information tragen. Gesamtform, einzelne Konturen und definierte Vergleichsbereiche können unterschiedliche Dokumentationszugänge benötigen.	Tabelle 7.6; ergänzend Tabelle 4.1 sowie Kap. 4.2 und 7.5.1 der Masterarbeit
F-05	Profil, Rand, Wandstärke und Durchmesser	Maß- / Profildokumentation Zeichnung 3D-	Profil-, Rand- oder Bodenform Gesamtform, Proportionen und definierte Maße metrisch /	Orientierung, Zugänglichkeit von Innen- und Außenkonturen sowie ein geeigneter	Tabelle 7.6; ergänzend Tabelle 4.1 sowie Kap. 4.2 und 7.5.1 der Masterarbeit

ID	Fachlicher Bezug	Vorgeschlagene Formen	Kontexthilfen / Trigger	Objektbezogener Hinweis	Herkunft
		Oberflächendokumentation	morphometrisch vergleichbare Formdaten profil wandstärke durchmesser randform bodenform profil rand wandstärke durchmesser gefäß proportion	Maßbezug sind zu berücksichtigen. Eine laserunterstützte Profilaufnahme kann Profil, Randkrümmung und Durchmesser gezielt digital erfassen, ohne ein vollständiges 3D-Modell vorauszusetzen.	
F-06	Räumliche Gesamtform und äußere Geometrie	Maß- / Profildokumentation Fotografie 3D-Oberflächendokumentation	Gesamtform und Grundmaße Gesamtform, Proportionen und definierte Maße räumliche Gesamtform und Erkennbarkeit Gesamtform, Proportionen und Orientierung Gesamtform und Maße Gesamtform und Orientierung räumliche gesamtform äußere geometrie gesamtform und proportionen räumliche gesamtform und erkennbarkeit gesamtform geometr räumlich proportion form	Hinterschneidungen, Innenräume, Unterseiten und schwer zugängliche Bereiche können zusätzliche Ansichten oder ergänzende Dokumentationsformen erforderlich machen.	Tabelle 7.6; ergänzend Tabelle 4.1 sowie Kap. 4.2 und 7.5.1 der Masterarbeit
F-07	Bruchflächen, Kontaktbereiche und Refitting	Maß- / Profildokumentation Fotografie 3D-Oberflächendokumentation	Bruch-, Kontakt- und räumliche Beziehungen Anschluss- und Kontaktbereiche bruchfläche kontaktfläche refitting passung schlagfläche bruch kontakt refitting passung schlagfläche	Größe, Oberflächenbeschaffenheit und Zugänglichkeit der Kontaktbereiche sind entscheidend; relevante Flächen müssen vollständig und vergleichbar dokumentierbar sein.	Tabelle 7.6; ergänzend Tabelle 4.1 sowie Kap. 4.2 und 7.5.1 der Masterarbeit
F-08	Feines Relief, Ritzungen,	Fotografie Spezialisierte	relevante Oberflächen- und	Kleinste relevante Merkmalsgröße,	Tabelle 7.6; ergänzend Tabelle

ID	Fachlicher Bezug	Vorgeschlagene Formen	Kontexthilfen / Trigger	Objektbezogener Hinweis	Herkunft
	Inschriften oder Gebrauchsspuren	fotografische / bildgebende Dokumentation Zeichnung 3D-Oberflächendokumentation	Detailmerkmale untersuchte Merkmale und relevante Form-/Oberflächeninformationen charakteristische visuelle Merkmale / Farbe / Oberfläche visuell relevante Oberfläche / Farbe reproduktionsrelevante Oberflächenmerkmale relief ritzung inschrift gebrauchsspur retusche grat feine details relief ritzung inschrift gebrauchsspur oberflächenmerk detail retusche grat kante	Oberflächenbeschaffenheit und Beleuchtung bestimmen, welche Form der Detaildokumentation geeignet ist.	4.1 sowie Kap. 4.2 und 7.5.1 der Masterarbeit
F-09	Innere Strukturen, Hohlräume oder verdeckte Bereiche	Radiographische 2D-Dokumentation Volumetrische / tomographische 3D-Dokumentation	innere Strukturen / Volumen innere struktur innenstruktur hohlraum verdeckte bereiche materialgrenze volumen innen hohlraum verdeckt dichte volumen materialgrenze innenstruktur	Material, Objektgröße, Dichteunterschiede und die räumliche Lage der gesuchten Strukturen bestimmen, ob eine Projektionsaufnahme ausreicht oder ein Volumendatensatz benötigt wird.	Tabelle 7.6; ergänzend Tabelle 4.1 sowie Kap. 4.2 und 7.5.1 der Masterarbeit
F-10	Metrische und räumliche Informationen für Analyse, Vergleich oder Refitting	Maß- / Profildokumentation 3D-Oberflächendokumentation	Gesamtform, Proportionen und definierte Maße metrisch / morphometrisch vergleichbare Formdaten Bruch-, Kontakt- und räumliche Beziehungen Maßstab und Orientierung Skalierung, Vergleichbarkeit	Metrische oder morphometrische Aufgaben begründen nicht für sich allein eine volumetrische/ tomographische Dokumentation. Diese wird erst bei einem zusätzlichen Informationsbedarf an inneren oder	Tabelle 7.6; ergänzend Tabelle 4.1 sowie Kap. 4.2 und 7.5.1 der Masterarbeit

ID	Fachlicher Bezug	Vorgeschlagene Formen	Kontexthilfen / Trigger	Objektbezogener Hinweis	Herkunft
			und konsistente Datenstruktur metrisch morphometrisch formvergleich skalierung räumliche beziehung metrisch maß morphometr vergleich refitting räumliche beziehung skalierung	verdeckten Strukturen relevant.	
F-11	Zustand, Veränderung und Eingriff	Beschreibung / Katalogisierung Fotografie Spezialisierte fotografische / bildgebende Dokumentation Maß- / Profildokumentation 3D-Oberflächendokumentation	Zustand Zustand, Schäden und Fehlstellen Ergänzungen und Materialveränderungen Lage und Ausdehnung von Veränderungen / Eingriffen Zustandsvergleich / Zustandsversionen Lage und Ausdehnung der Proben- oder Eingriffsstelle räumlicher Zusammenhang und Materialbezug zustandsvergleich monitoring schaden fehlstelle eingriffsstelle probenstelle zustand veränder schaden riss fehlstelle ergänzung eingriff probe monitor	Die geeignete Form hängt davon ab, ob Zustand, räumliche Ausdehnung, Oberfläche oder Eingriffslage dokumentiert werden sollen. Innere beziehungsweise verdeckte Strukturen begründen volumetrische Verfahren nur bei einem entsprechenden Informationsbedarf.	Tabelle 7.6; ergänzend Tabelle 4.1 sowie Kap. 4.2 und 7.5.1 der Masterarbeit
F-12	Vermittlung und interaktive räumliche Darstellung	Beschreibung / Katalogisierung Zeichnung Fotografie 3D-Oberflächendokumentation	räumliche Gesamtform und Erkennbarkeit Gesamtform, Proportionen und Orientierung Gesamtform und Orientierung Kontextbezug und Interaktionsbereich	Für Vermittlung ist eine volumetrische Dokumentation nicht allein aufgrund des Vermittlungszwecks angezeigt; sie wird nur bei zusätzlichem	Tabelle 7.6; ergänzend Tabelle 4.1 sowie Kap. 4.2 und 7.5.1 der Masterarbeit

ID	Fachlicher Bezug	Vorgeschlagene Formen	Kontexthilfen / Trigger	Objektbezogener Hinweis	Herkunft
			e web-modell interaktive darstellung immersive darstellung virtuelle ausstellung vermittlung web interaktiv ar/vr immersiv präsentation ausstellung lehre	Bedarf an inneren Strukturen relevant.	
F-13	Ausgewählte Form-, Relief- oder Oberflächeninformation physisch übertragen	Abformung / Abklatsch	relevante Oberflächen- und Detailmerkmale untersuchte Merkmale und relevante Form-/Oberflächeninformationen abformung abklatsch squeeze inschrift relief eindruck oberflächenmerkmal	Kann ausgewählte Oberflächenmerkmale, Eindrücke oder Reliefs als Negativ- beziehungsweise Positivform dokumentieren. Objektkontakt, mögliche Rückstände und konservatorische Verträglichkeit müssen fachlich geprüft werden.	Tabelle 7.6; ergänzend Tabelle 4.1 sowie Kap. 4.2 und 7.5.1 der Masterarbeit

7 · Qualitätsbereiche und konkrete Anforderungen

G, T, V, B, D und A bleiben getrennte Qualitätsbereiche. Die Stufen sind ordinal und werden nicht zu einem Gesamtwert addiert oder gemittelt.

> **Bedienebene ab v1.0.** Die Normalansicht fragt je Qualitätsbereich zunächst nur eine gemeinsame Soll- beziehungsweise Praxis-/Ist-Stufe ab. Diese gemeinsame Stufe wird auf die aktuell relevanten konkreten Anforderungen übertragen. Über die Detailansicht können Anforderungen einzeln ein- oder ausgeschlossen, ergänzt, räumlich eingegrenzt und unterschiedlich abgestuft werden. Intern bleiben die konkreten Anforderungen und Geltungsbereiche getrennt; die Bereichsansicht ist keine mathematische Aggregation und kein Gesamtqualitätswert.

Benutzerfreundliche Bezeichnungen der konkreten Qualitätsanforderungen

Die Regelbasis behält die fachlichen Bezeichnungen der konkreten Anforderungen bei. In der Arbeitsoberfläche werden dort, wo dies die Verständlichkeit verbessert, kürzere

Benutzerbezeichnungen angezeigt. Die folgende Zuordnung macht diese Übersetzung transparent.

Bereich	Regelbezeichnung	Benutzeroberfläche
G	Maßstab / Maßbezug	Maßstab und Größenbezug
G	Gesamtform und Proportionen	Gesamtform und Proportionen
G	geometrische Formtreue relevanter Bereiche	Formtreue der relevanten Bereiche
G	kleinste relevante Merkmalsgröße / Detailerkennbarkeit	Feine geometrische Details erkennbar
G	metrische Genauigkeit relevanter Messungen	Benötigte Messungen verlässlich
G	geometrische Vergleichbarkeit / Wiederholbarkeit	Geometrie vergleichbar und wiederholbar
G	Unsicherheit und Kontrollierbarkeit der Geometrie	Geometrie kontrollierbar
T	allgemeine visuelle Lesbarkeit	Oberfläche und sichtbare Merkmale gut erkennbar
T	Farbigkeit / Farbtreue	Farbe zuverlässig wiedergegeben
T	Detailerkennbarkeit der Textur	Feine sichtbare Oberflächendetails erkennbar
T	Dekor und visuelle Oberflächenmerkmale	Dekor und besondere Oberflächenmerkmale erkennbar
T	Materialwirkung / Oberflächenerscheinung	Oberflächenerscheinung nachvollziehbar
T	visuelle Konsistenz zwischen Aufnahmen oder Modellbereichen	Aufnahmen farblich und visuell vergleichbar
T	räumliche Zuordnung visueller Merkmale	Sichtbare Merkmale am richtigen Objektbereich
V	Abdeckung aller relevanten Objektbereiche	Benötigte Bereiche vollständig erfasst
V	Erfassung von Unterseiten, Innenbereichen oder Hinterschneidungen	Schwer zugängliche oder innere Bereiche erfasst
V	Vollständigkeit analyserelevanter Kontakt- oder Bruchflächen	Wichtige Kontakt- oder Bruchflächen vollständig
V	Dokumentation verbleibender Fehlstellen	Fehlstellen nachvollziehbar
V	Kennzeichnung ergänzter oder rekonstruierter Bereiche	Ergänzte Bereiche erkennbar
V	Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs	Erfassungsumfang nachvollziehbar
B	Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung	Bearbeitungsstand bekannt
B	Unterscheidung von Hauptfassung und Derivaten	Hauptfassung und Derivate unterscheidbar
B	Nachvollziehbarkeit geometrieverändernder Bearbeitungen	Geometrische Bearbeitungen nachvollziehbar

Bereich	Regelbezeichnung	Benutzeroberfläche
B	Nachvollziehbarkeit von Texturbearbeitungen	Bearbeitung von Farbe und Textur nachvollziehbar
B	Versionierung von Modellzuständen	Modellzustände unterscheidbar
B	Unterscheidung erfasster, berechneter, ergänzter und hypothetischer Informationen	Erfasstes und Ergänztes unterscheidbar
D	eindeutige Objekt- und Datenzuordnung	Objekt und Daten eindeutig zugeordnet
D	Aufnahme- und Geräteinformationen	Aufnahme und Geräte dokumentiert
D	Verarbeitungs- und Prozessinformationen / Paradata	Verarbeitungsschritte dokumentiert
D	Beziehungen zwischen Ausgangsdaten, Arbeitsdaten und Modellfassungen	Zusammenhang der Datenfassungen nachvollziehbar
D	Versionierung und digitale Provenienz	Versionen und Herkunft nachvollziehbar
D	Dateiformate und Datenstruktur	Daten in geeigneter Struktur erhalten
D	Rechte und Lizenzen	Rechte und Nutzungsmöglichkeiten geklärt
D	persistente Identifikation / Zitierbarkeit	Daten dauerhaft identifizierbar und zitierbar
D	Erhaltungs- und Archivierungsinformationen	Langfristige Erhaltung dokumentiert
A	manuelle Exploration	Interaktive Betrachtung möglich
A	Messungen und definierte Datenoperationen	Benötigte Messungen und Operationen möglich
A	vergleichbare Orientierung / Ausrichtung	Vergleichbare Ausrichtung möglich
A	strukturierte Annotationen	Bereiche strukturiert annotierbar
A	Segmentierungen	Relevante Bereiche segmentierbar
A	Attribute und Merkmalsdaten	Merkmale strukturiert erfassbar
A	semantische Verknüpfungen / kontrollierte Vokabulare	Begriffe und Beziehungen strukturiert verknüpfbar
A	maschinenlesbare Datenstrukturen	Maschinelle Weiterverarbeitung möglich
A	algorithmische Vergleichbarkeit / Klassifikation	Algorithmischer Vergleich möglich
A	Interoperabilität	Daten in andere Systeme übertragbar

G · G – Geometrie

Stufe	Bereichsspezifische Bedeutung
1	Orientierende, visuell plausible Form; nicht metrisch belastbar.
2	Skalierte und geometrisch definierte Grundform; relevante Formen und Abmessungen nachvollziehbar, jedoch ohne weitergehenden Genauigkeits- oder Unsicherheitsnachweis.
3	

Stufe	Bereichsspezifische Bedeutung
	Kontrollierte, wissenschaftlich belastbare Geometrie; relevante Merkmale für Messung, Profil, Vergleich oder Refitting nutzbar; Kontrollgrundlage dokumentiert.
4	Hochkontrollierte Geometrie; Genauigkeit beziehungsweise Unsicherheit und Kontrollgrundlage explizit nachvollziehbar; erhöhte Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit.

Konkrete Anforderungen: Maßstab / Maßbezug, Gesamtform und Proportionen, geometrische Formtreue relevanter Bereiche, kleinste relevante Merkmalsgröße / Detailerkennbarkeit, metrische Genauigkeit relevanter Messungen, geometrische Vergleichbarkeit / Wiederholbarkeit, Unsicherheit und Kontrollierbarkeit der Geometrie

T · T – Textur, Farbe und Oberfläche

Stufe	Bereichsspezifische Bedeutung
1	Orientierende visuelle Lesbarkeit; Farbe und Oberflächeneigenschaften nicht kontrolliert wiedergegeben.
2	Definierte Wiedergabe visueller Oberflächenmerkmale; Farbe, Dekor oder Materialwirkung gezielt erkennbar und räumlich zuordenbar, jedoch ohne weitergehende Referenzkontrolle.
3	Kontrollierte Wiedergabe relevanter visueller Merkmale; wesentliche Aufnahme- und Verarbeitungsbedingungen dokumentiert und nachvollziehbar.
4	Hochkontrollierte farb- beziehungsweise oberflächenkritische Dokumentation mit geeigneten Referenzen, Prüfbedingungen und dokumentierter Kontrolle.

Konkrete Anforderungen: allgemeine visuelle Lesbarkeit, Farbigkeit / Farbtreue, Detailerkennbarkeit der Textur, Dekor und visuelle Oberflächenmerkmale, Materialwirkung / Oberflächenerscheinung, visuelle Konsistenz zwischen Aufnahmen oder Modellbereichen (Benutzeroberfläche: „Aufnahmen farblich und visuell vergleichbar“), räumliche Zuordnung visueller Merkmale

V · V – Vollständigkeit, Erfassungsabdeckung und Fehlstellen

Stufe	Bereichsspezifische Bedeutung
1	Orientierende Abdeckung; grundlegende Ansichten beziehungsweise Bereiche vorhanden; Erfassungsumfang und Fehlstellen nicht systematisch kontrolliert.
2	Definierter Erfassungsumfang; festgelegte Objektbereiche gezielt abgedeckt und der Umfang der Erfassung nachvollziehbar; Fehlstellen können bestehen, ohne vollständig systematisch ausgewiesen zu sein.
3	Kontrollierte Erfassungsabdeckung; relevante Bereiche systematisch erfasst; Fehlstellen und Ergänzungen nachvollziehbar dokumentiert.
4	

Stufe	Bereichsspezifische Bedeutung
	Hochkontrollierte Erfassungsabdeckung; verbleibende Lücken, Ergänzungen und ihre Auswirkungen systematisch ausgewiesen.

Konkrete Anforderungen: Abdeckung aller relevanten Objektbereiche, Erfassung von Unterseiten, Innenbereichen oder Hinterschneidungen, Vollständigkeit analyserelevanter Kontakt- oder Bruchflächen, Dokumentation verbleibender Fehlstellen, Kennzeichnung ergänzter oder rekonstruierter Bereiche, Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs

B · B – Bearbeitung, Modellintegrität und Derivatstatus

Stufe	Bereichsspezifische Bedeutung
1	Orientierender Modell- und Bearbeitungsstatus; grundlegende Kennzeichnung vorhanden; Präsentationsbearbeitung möglich.
2	Definierter Bearbeitungs- und Derivatstatus; wesentliche Bearbeitungen nachvollziehbar; Master- und Derivatstatus unterscheidbar.
3	Kontrollierter Bearbeitungsstatus; Eingriffe und wesentliche Veränderungen nachvollziehbar, versioniert und prüfbar.
4	Hochkontrollierte Provenienz der Modellzustände; erfasste, berechnete, ergänzte und hypothetische Informationen unterscheidbar.

Konkrete Anforderungen: Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung, Unterscheidung von Hauptfassung und Derivaten, Nachvollziehbarkeit geometrieverändernder Bearbeitungen, Nachvollziehbarkeit von Texturbearbeitungen, Versionierung von Modellzuständen, Unterscheidung erfasster, berechneter, ergänzter und hypothetischer Informationen

D · D – Daten, Metadaten, Paradata, Formate und Langzeitarchivierung

Stufe	Bereichsspezifische Bedeutung
1	Orientierender Datenzusammenhang; grundlegende Identifikation, Objektzuordnung und Herkunft vorhanden.
2	Definierter Daten- und Prozesszusammenhang; zentrale Angaben zu Erfassung, Verarbeitung und Datenstruktur vorhanden und den zugehörigen Daten beziehungsweise Modellfassungen zuordenbar.
3	Kontrolliert dokumentierter Datenzusammenhang mit relevanten Daten, Metadaten, Paradata und Modellversionen; Herkunft und Verarbeitung nachvollziehbar.
4	Hochkontrollierter, langfristig nachvollziehbarer Datenbestand mit geeigneten Formaten, persistenter Identifikation, geklärten Rechten und begründeter Erhaltungsstrategie.

Konkrete Anforderungen: eindeutige Objekt- und Datenzuordnung, Aufnahme- und Geräteinformationen, Verarbeitungs- und Prozessinformationen / Paradata, Beziehungen

zwischen Ausgangsdaten, Arbeitsdaten und Modellfassungen, Versionierung und digitale Provenienz, Dateiformate und Datenstruktur, Rechte und Lizenzen, persistente Identifikation / Zitierbarkeit, Erhaltungs- und Archivierungsinformationen

A · A – analytische, semantische und algorithmische Auswertbarkeit

Stufe	Bereichsspezifische Bedeutung
1	Orientierende manuelle Exploration beziehungsweise einfache unstrukturierte Auswertung möglich.
2	Definierte Auswertung: Die für festgelegte Operationen benötigten Merkmale und Daten sind zugänglich und gezielt nutzbar.
3	Strukturierte und nachvollziehbare wissenschaftliche Auswertung durch geeignete Segmentierungen, Annotationen, Attribute oder vergleichbare Datenstrukturen möglich.
4	Hochkontrollierte semantische beziehungsweise algorithmische Auswertbarkeit mit konsistenten, interoperablen und maschinenlesbaren Strukturen.

Konkrete Anforderungen: manuelle Exploration, Messungen und definierte Datenoperationen, vergleichbare Orientierung / Ausrichtung, strukturierte Annotationen, Segmentierungen, Attribute und Merkmalsdaten, semantische Verknüpfungen / kontrollierte Vokabulare, maschinenlesbare Datenstrukturen, algorithmische Vergleichbarkeit / Klassifikation, Interoperabilität

8 · Orientierungsregeln für das gemeinsame Soll-Profil

Die Regeln schlagen relevante Qualitätsbereiche, konkrete Anforderungen und häufig in Betracht kommende Stufenbereiche vor. Bei mehreren Treffern für dieselbe konkrete Anforderung gilt die Aggregationsregel A4.

ID	Regelbezug	Bereiche	Stufenbereiche	Konkrete Anforderungen	Trigger	Hinweis	Herkunft
O-3.3-01	Allgemeine räumliche Darstellung und Orientierung	G · T · V · B	G: 1–2 T: 1–2 V: 1–2 B: 1	**G**: Gesamtform und Proportionen, geometrische Formtreue relevanter Bereiche **T**: allgemeine visuelle Lesbarkeit, räumliche Zuordnung visueller Merkmale **V**: Abdeckung	Basisinventarisierung / Sammlungsmanagement Lehre / fachliche Vermittlung Online-Sammlung / Webvermittlung Ausstellung / öffentliche Vermittlung AR/VR / immersive	Erkennbarkeit von Form und Oberfläche, Sichtbarkeit relevanter Bereiche; Bearbeitungs- und Modellstatus grundlegend gekennzeichnet.	Tabelle 7.7; Kap. 5–6 und 7.5.3 der Masterarbeit

ID	Regelbezug	Bereiche	Stufenbereiche	Konkrete Anforderungen	Trigger	Hinweis	Herkunft
				aller relevanten Objektbereiche, Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs **B**: Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung	Nutzung Gesamtform und Grundmaße räumliche Gesamtform und Erkennbarkeit Gesamtform, Proportionen und Orientierung Gesamtform und Orientierung räumliche darstellung interaktive darstellung web-modell wiedererkennbar darstellung orientierung ansicht wiedererkennbarkeit vermittlung web präsentation		
O-3.3-02	Maßbezogene Form- oder Profilanalyse	G · V · B	G: 2–3 V: 2–3 B: 2–3	**G**: Maßstab / Maßbezug, Gesamtform und Proportionen, geometrische Formtreue relevanter Bereiche, metrische Genauigkeit relevanter Messungen **V**: Abdeckung aller relevanten Objektbereiche, Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs **B**: Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung, Nachvollziehb	Profil-, Rand- oder Bodenform profil wandstärke durchmesser randform profil wandstärke durchmesser maßbezogen formanalyse randform	Maßbezug, Profilverlauf, relevante Formbereiche und Einfluss von Bearbeitung.	Tabelle 7.7; Kap. 5–6 und 7.5.3 der Masterarbeit

ID	Regelbezug	Bereiche	Stufenbereiche	Konkrete Anforderungen	Trigger	Hinweis	Herkunft
				arkeit geometrieverändernder Bearbeitungen			
O-3.3-03	Metrischer oder morphometrischer Formvergleich	G · V · B · A	G: 3–4 V: 3 B: 3 A: 2–4	**G**: Maßstab / Maßbezug, geometrische Formtreue relevanter Bereiche, metrische Genauigkeit relevanter Messungen, geometrische Vergleichbarkeit / Wiederholbarkeit, Unsicherheit und Kontrollierbarkeit der Geometrie **V**: Abdeckung aller relevanten Objektbereiche, Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs **B**: Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung, Nachvollziehbarkeit geometrieverändernder Bearbeitungen, Versionierung von Modellzuständen **A**: Messungen und definierte Datenoperationen, vergleichbare Orientierung / Ausrichtung, algorithmisch	metrisch / morphometrisch vergleichbare Formdaten Skalierung, Vergleichbarkeit und konsistente Datenstruktur morphometrisch metrische untersuchung formvergleich skalierung vergleichbarkeit metrisch morphometr formvergleich vergleich messung	Geometrische Belastbarkeit, einheitliche Orientierung, Vergleichbarkeit und geeignete Messgrundlage.	Tabelle 7.7; Kap. 5–6 und 7.5.3 der Masterarbeit

ID	Regelbezug	Bereiche	Stufenbereiche	Konkrete Anforderungen	Trigger	Hinweis	Herkunft
				e Vergleichbarkeit / Klassifikation			
O-3.3-04	Refitting oder Vergleich von Bruch- und Kontaktflächen	G · V · B · A	G: 3–4 V: 3–4 B: 3–4 A: 3–4	**G**: Maßstab / Maßbezug, geometrische Formtreue relevanter Bereiche, kleinste relevante Merkmalsgröße / Detailerkennbarkeit, metrische Genauigkeit relevanter Messungen, geometrische Vergleichbarkeit / Wiederholbarkeit **V**: Vollständigkeit analyserelevanter Kontakt- oder Bruchflächen, Dokumentation verbleibender Fehlstellen, Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs **B**: Nachvollziehbarkeit geometrieverändernder Bearbeitungen, Versionierung von Modellzuständen **A**: Messungen und definierte Datenoperationen, vergleichbare Orientierung / Ausrichtung,	Bruch-, Kontakt- und räumliche Beziehungen Anschluss- und Kontaktbereiche refitting kontaktfläche passung refitting bruchfläche kontaktfläche passung	Vollständige relevante Flächen, unverfälschte Geometrie und zuverlässige Vergleichbarkeit.	Tabelle 7.7; Kap. 5–6 und 7.5.3 der Masterarbeit

ID	Regelbezug	Bereiche	Stufenbereiche	Konkrete Anforderungen	Trigger	Hinweis	Herkunft
				algorithmische Vergleichbarkeit / Klassifikation			
O-3.3-05	Farbe, Bemalung oder visuelle Oberflächenmerkmale	T · V · B	T: 2–4 V: 2–3 B: 2–3	**T**: Farbigkeit / Farbtreue, Detailerkennbarkeit der Textur, Dekor und visuelle Oberflächenmerkmale, Materialwirkung / Oberflächenerscheinung, visuelle Konsistenz zwischen Aufnahmen oder Modellbereichen (Benutzeroberfläche: „Aufnahmen farblich und visuell vergleichbar“), räumliche Zuordnung visueller Merkmale **V**: Abdeckung aller relevanten Objektbereiche, Dokumentation verbleibender Fehlstellen **B**: Nachvollziehbarkeit von Texturbearbeitungen, Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung	visuell charakteristische Merkmale charakteristische visuelle Merkmale / Farbe / Oberfläche visuell relevante Oberfläche / Farbe visuelle Oberfläche relevante Oberflächen- und Detailmerkmale farbe bemalung farbtreue materialwirkung textur farbe bemalung textur materialwirkung visuelle oberfläche oberflächenmerkmale	Kontrollierte Wiedergabe der relevanten visuellen Merkmale und nachvollziehbare Bearbeitung.	Tabelle 7.7; Kap. 5–6 und 7.5.3 der Masterarbeit
O-3.3-06	Feines Relief, Ritzungen, Inschriften oder	G · T · V · B	G: 2–4 T: 2–4 V: 2–4 B: 2–4	**G**: geometrische Formtreue relevanter Bereiche, kleinste	relevante Oberflächen- und Detailmerkmale untersuchte	Detailerkennbarkeit, vollständige relevante Oberfläche und	Tabelle 7.7; Kap. 5–6 und 7.5.3 der Masterarbeit

ID	Regelbezug	Bereiche	Stufenbereiche	Konkrete Anforderungen	Trigger	Hinweis	Herkunft
	Gebrauchsspuren			relevante Merkmalsgröße / Detailerkennbarkeit **T**: Detailerkennbarkeit der Textur, Dekor und visuelle Oberflächenmerkmale, räumliche Zuordnung visueller Merkmale **V**: Abdeckung aller relevanten Objektbereiche, Dokumentation verbleibender Fehlstellen **B**: Nachvollziehbarkeit geometrieverändernder Bearbeitungen, Nachvollziehbarkeit von Texturbearbeitungen	Merkmale und relevante Form-/ Oberflächeninformationen ritzung inschrift gebrauchsspur retusche feines relief relief ritzung inschrift gebrauchsspuren retusche kante grat	Begrenzung verfälschender Bearbeitung; G oder T können je nach Merkmal unterschiedlich wichtig sein.	
O-3.3-07	Innere Strukturen und volumetrische Untersuchung	V · B · D · A	V: 3–4 B: 2–4 D: 2–4 A: 2–4	**V**: Erfassung von Unterseiten, Innenbereichen oder Hinterschneidungen, Dokumentation verbleibender Fehlstellen, Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs **B**: Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung, Versionierung von	innere Strukturen / Volumen innere struktur innenstruktur hohlraum volumetrisch ct innere struktur innenstruktur hohlraum volumetrisch ct dichte	Relevante Volumenbereiche, Artefakte, Segmentierung und Nachvollziehbarkeit der Verarbeitung; G/T sind aufgabenabhängig.	Tabelle 7.7; Kap. 5–6 und 7.5.3 der Masterarbeit

ID	Regelbezug	Bereiche	Stufenbereiche	Konkrete Anforderungen	Trigger	Hinweis	Herkunft
				Modellzuständen **D**: Aufnahme- und Geräteinformationen, Verarbeitungs- und Prozessinformationen / Paradata, Beziehungen zwischen Ausgangsdaten, Arbeitsdaten und Modellfassungen, Versionierung und digitale Provenienz **A**: Segmentierungen, Attribute und Merkmalsdaten, maschinenlesbare Datenstrukturen			
O-3.3-08a	Einmalige Zustands- oder Eingriffsdokumentation	G · T · V · B	G: 1–3 T: 1–3 V: 2–3 B: 1–2	**G**: geometrische Formtreue relevanter Bereiche **T**: allgemeine visuelle Lesbarkeit, räumliche Zuordnung visueller Merkmale **V**: Abdeckung aller relevanten Objektbereiche, Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs **B**: Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung	Zustands- und Eingriffsdokumentation Zustand Zustand, Schäden und Fehlstellen Ergänzungen und Materialveränderungen Lage und Ausdehnung der Proben- oder Eingriffsstelle räumlicher Zusammenhang und Materialbezug zustand festhalten eingriff dokumentieren probenstelle	Dokumentiert den Zustand beziehungsweise einen Eingriff zu einem bestimmten Zeitpunkt. Anforderungen an Wiederholbarkeit, Zeitreihenvergleich und Versionierung werden dadurch nicht automatisch vorausgesetzt.	Tabelle 7.7; Kap. 5–6 und 7.5.3 der Masterarbeit

ID	Regelbezug	Bereiche	Stufenbereiche	Konkrete Anforderungen	Trigger	Hinweis	Herkunft
					eingriffsbereich zustand eingriff probenstelle		
O-3.3-08b	Zustandsvergleich, Vorher-Nachher-Vergleich und Monitoring	G · T · V · B · D	V: 3–4 B: 3–4 D: 3–4	**G**: geometrische Vergleichbarkeit / Wiederholbarkeit, Unsicherheit und Kontrollierbarkeit der Geometrie **T**: visuelle Konsistenz zwischen Aufnahmen oder Modellbereichen (Benutzeroberfläche: „Aufnahmen farblich und visuell vergleichbar“), räumliche Zuordnung visueller Merkmale **V**: Abdeckung aller relevanten Objektbereiche, Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs **B**: Versionierung von Modellzuständen, Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung **D**: Aufnahme- und Geräteinformationen, Verarbeitungs- und Prozessinfor	Zustandsvergleich / Zustandsversionen Lage und Ausdehnung von Veränderungen / Eingriffen monitoring zustandsvergleich vor und nach zwischen zeitpunkten veränderung zwischen zeitpunkten zustand monitoring veränderung restaurierung eingriff	Vergleichbarkeit zwischen Aufnahmezeitpunkten, wiederholbare Bedingungen und Versionierung; G und T richten sich nach der beobachteten Veränderung.	Tabelle 7.7; Kap. 5–6 und 7.5.3 der Masterarbeit

ID	Regelbezug	Bereiche	Stufenbereiche	Konkrete Anforderungen	Trigger	Hinweis	Herkunft
				mationen / Paradata, Versionierung und digitale Provenienz			
O-3.3-09	3D-Druck oder physische Reproduktion	G · V · B	G: 2–3 V: 2–3 B: 1–2 T: n. a. häufig	**G**: Maßstab / Maßbezug, Gesamtform und Proportionen, geometrische Formtreue relevanter Bereiche **V**: Abdeckung aller relevanten Objektbereiche, Dokumentation verbleibender Fehlstellen, Kennzeichnung ergänzter oder rekonstruierter Bereiche **B**: Unterscheidung von Hauptfassung und Derivaten, Nachvollziehbarkeit geometrieverändernder Bearbeitungen	3D-Druck / physische Reproduktion Gesamtform und Maße Anschluss- und Kontaktbereiche reproduktionsrelevante Oberflächenmerkmale 3d-druck replik tastmodell ausstellungskopie 3d-druck replik tastmodell ausstellungskopie reproduktion halterung	Maßstab, relevante Form und Kennzeichnung technischer Veränderungen am Derivat.	Tabelle 7.7; Kap. 5–6 und 7.5.3 der Masterarbeit
O-3.3-10	Virtuelle Rekonstruktion	B · D · G · T · A	B: erhöht D: erhöht	**B**: Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung, Unterscheidung von Hauptfassung und Derivaten, Versionierung von Modellzuständen, Unterscheidung erfasster, berechneter, ergänzter und	Kontextbezug und Interaktionsbereiche virtuelle rekonstruktion hypothetisch rekonstruktion rekonstruktion hypothetisch ergänzung	Erfasste, berechnete, ergänzte und hypothetische Bestandteile müssen klar unterscheidbar bleiben; weitere Bereiche sind aufgabenabhängig.	Tabelle 7.7; Kap. 5–6 und 7.5.3 der Masterarbeit

ID	Regelbezug	Bereiche	Stufenbereiche	Konkrete Anforderungen	Trigger	Hinweis	Herkunft
				hypothetischer Informationen **D**: Verarbeitungs- und Prozessinformationen / Paradata, Beziehungen zwischen Ausgangsdaten, Arbeitsdaten und Modellfassungen, Versionierung und digitale Provenienz			
O-3.3-11	Wissenschaftliche Nachnutzung und Forschungsdatenbereitstellung	D · B	D: 3–4 B: erhöht	**D**: eindeutige Objekt- und Datenzuordnung, Aufnahme- und Geräteinformationen, Verarbeitungs- und Prozessinformationen / Paradata, Beziehungen zwischen Ausgangsdaten, Arbeitsdaten und Modellfassungen, Versionierung und digitale Provenienz, Dateiformate und Datenstruktur, Rechte und Lizenzen, persistente Identifikation / Zitierbarkeit, Erhaltungs- und Archivierungsinformationen **B**: Bearbeitungsstatus der	Forschungsdatenbereitstellung / langfristige Nachnutzung fachlich benötigte Objektinformationen und Kontext Datenherkunft und Prozessinformationen Ausgangsdaten und Modell-/Datensatzversionen forschungsdaten reprozessierung repository forschungsdaten nachnutzung reprozessierung zitation repository datenbereitstellung	Provenienz, Modellversionen, Metadaten, Paradata, Rechte, Formate und Nachvollziehbarkeit; weitere Bereiche richten sich nach der geplanten Analyse.	Tabelle 7.7; Kap. 5–6 und 7.5.3 der Masterarbeit

ID	Regelbezug	Bereiche	Stufenbereiche	Konkrete Anforderungen	Trigger	Hinweis	Herkunft
				verwendeten Modellfassung, Unterscheidung von Hauptfassung und Derivaten, Versionierung von Modellzuständen			
O-3.3-12	Semantische oder algorithmische Auswertung	A · D	A: 3–4 D: 3–4	**A**: strukturierte Annotationen, Segmentierungen, Attribute und Merkmalsdaten, semantische Verknüpfungen / kontrollierte Vokabulare, maschinenlesbare Datenstrukturen, algorithmische Vergleichbarkeit / Klassifikation, Interoperabilität **D**: Verarbeitungs- und Prozessinformationen / Paradata, Dateiformate und Datenstruktur, Versionierung und digitale Provenienz	Algorithmische / semantische Auswertung definierte auszuwertende Merkmale Skalierung, Vergleichbarkeit und konsistente Datenstruktur Labels / Klassen und Annotationen Segmentierungen und Datensatzversionen algorithmisch semantisch annotation segmentierung klassifikation machine learning algorithmischki semantisch annotation segmentierung klassifikation machine learning	Strukturierte Merkmale, Annotationen, Segmentierungen, Vergleichbarkeit und maschinenlesbare Datenstrukturen; die Informationsbereiche selbst bleiben zusätzlich relevant.	Tabelle 7.7; Kap. 5–6 und 7.5.3 der Masterarbeit
O-0994-G0	Größe, Maße und Maßstab	G	G: 2	**G**: Maßstab / Maßbezug	Größe, Maße und Maßstab größe maße maßstab maßbezug	Ein nachvollziehbarer Größenbeziehungsweise Maßbezug ist erforderlich, ohne damit automatisch eine weitergehend	Tabelle 7.4 und Tabelle 7.7; Kap. 5.3.2, 6 und 7.5.3 der Masterarbeit

ID	Regelbezug	Bereiche	Stufenbereiche	Konkrete Anforderungen	Trigger	Hinweis	Herkunft
						e metrische Auswertbarkeit zu behaupten.	
O-0991-G1	Räumliche Form und geometrische Details	G · V · B	G: 1–4 V: 1–4 B: 1–3	**G**: Gesamtform und Proportionen, geometrische Formtreue relevanter Bereiche, kleinste relevante Merkmalsgröße / Detailerkennbarkeit **V**: Abdeckung aller relevanten Objektbereiche, Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs **B**: Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung	Darstellung: räumliche Form und geometrische Details	Geometrische Form und relevante Details werden getrennt von metrischer Kontrollierbarkeit und Farbwiedergabe konkretisiert.	Tabelle 7.7; ergänzend Tabelle 7.4; Kap. 5–7 der Masterarbeit
O-0991-T1	Farbe und visuelle Oberfläche	T · V · B	T: 1–4 V: 1–4 B: 1–3	**T**: Farbigkeit / Farbtreue, Detailerkennbarkeit der Textur, Dekor und visuelle Oberflächenmerkmale, Materialwirkung / Oberflächenerscheinung, räumliche Zuordnung visueller Merkmale **V**: Abdeckung aller relevanten Objektbereiche **B**: Nachvollziehbarkeit von Texturbearbeitungen,	Darstellung: Farbe und visuelle Oberfläche	Farb- und Oberflächeninformationen werden als eigener Schwerpunkt geführt und nicht aus geometrischer Detailfülle abgeleitet.	Tabelle 7.7; ergänzend Tabelle 7.4; Kap. 5.4 und 6 der Masterarbeit

ID	Regelbezug	Bereiche	Stufenbereiche	Konkrete Anforderungen	Trigger	Hinweis	Herkunft
				Bearbeitungsstatus der verwendeten Modellfassung			
O-0991-A1	Verlässlich messen	G · A	G: 3–4 A: 2–4	**G**: Maßstab / Maßbezug, geometrische Formtreue relevanter Bereiche, metrische Genauigkeit relevanter Messungen, Unsicherheit und Kontrollierbarkeit der Geometrie **A**: Messungen und definierte Datenoperationen	Operation: verlässlich messen	Verlässliche Messungen benötigen eine kontrollierte metrische Grundlage; Maßbezug allein reicht nicht aus. Für den Vorschlag wird deshalb mindestens G3 angesetzt.	Tabelle 7.7 (metrischer oder morphometrischer Formvergleich); ergänzend Tabelle 7.4 sowie Kap. 5.3, 5.8 und 6.6.1 der Masterarbeit
O-0991-A2	Formen oder Merkmale vergleichen	A	A: 2–3	**A**: vergleichbare Orientierung / Ausrichtung	Operation: Formen oder Merkmale vergleichen	Vergleich setzt eine für die gewählte Operation konsistente Orientierung beziehungsweise strukturierte Vergleichsgrundlage voraus; metrische Genauigkeit wird nur verlangt, wenn sie zusätzlich festgelegt ist.	Tabelle 7.7; ergänzend Tabelle 7.4; Kap. 5.8 und 6.6 der Masterarbeit
O-0991-A3	Annotieren oder segmentieren	A · D	A: 2–3 D: 2–3	**A**: strukturierte Annotationen, Segmentierungen, Attribute und Merkmalsdaten **D**: Dateiformate und Datenstruktur, Versionierung	Operation: annotieren / segmentieren	Annotation und Segmentierung benötigen adressierbare Bereiche und nachvollziehbare Datenstrukturen, ohne automatisch hochgradig algorithmische	Tabelle 7.7; ergänzend Tabelle 7.4; Kap. 5.7–5.8 und 6.6.8 der Masterarbeit

ID	Regelbezug	Bereiche	Stufenbereiche	Konkrete Anforderungen	Trigger	Hinweis	Herkunft
				und digitale Provenienz		Anforderungen vorauszusetzen.	
O-0991-A4	Algorithmisch oder maschinell auswerten	A · D	A: 3–4 D: 3–4	**A**: maschinenlesbare Datenstrukturen, algorithmische Vergleichbarkeit / Klassifikation, Interoperabilität **D**: Verarbeitungs- und Prozessinformationen / Paradata, Dateiformate und Datenstruktur, Versionierung und digitale Provenienz	Operation: algorithmisch / maschinell auswerten	Algorithmische Auswertung erfordert strukturierte, vergleichbare und maschinenlesbare Daten sowie nachvollziehbare Daten- und Prozessinformationen.	Tabelle 7.7; ergänzend Tabelle 7.4; Kap. 5.7–5.8 und 6.6.9 der Masterarbeit
O-0991-D1	Neue Derivate erzeugen	B · D	B: 2–3 D: 2–3	**B**: Unterscheidung von Hauptfassung und Derivaten, Versionierung von Modellzuständen **D**: Beziehungen zwischen Ausgangsdaten, Arbeitsdaten und Modellfassungen, Versionierung und digitale Provenienz	Operation: neue Derivate erzeugen	Neue Ableitungen setzen eine geeignete Ausgangs- oder Masterfassung und nachvollziehbare Beziehungen zwischen Fassungen voraus.	Tabelle 7.7; ergänzend Tabelle 7.4; Kap. 3.4, 5.6–5.7 und 6 der Masterarbeit
O-0991-D2	Ausgangsdaten erneut verarbeiten	D · B	D: 3–4 B: 2–3	**D**: Aufnahme- und Geräteinformationen, Verarbeitungs- und Prozessinformationen /	Operation: Ausgangsdaten erneut verarbeiten	Reprozessierung benötigt geeignete Ausgangsdaten sowie nachvollziehbare Prozess-, Referenz-	Tabelle 7.7; ergänzend Tabelle 7.4; Kap. 3.4, 5.7 und 6.8 der Masterarbeit

ID	Regelbezug	Bereiche	Stufenbereiche	Konkrete Anforderungen	Trigger	Hinweis	Herkunft
				Paradata, Beziehungen zwischen Ausgangsdaten, Arbeitsdaten und Modellfassungen, Versionierung und digitale Provenienz **B**: Versionierung von Modellzuständen		und Versionsinformationen.	
O-0991-D3	Daten weitergeben und zitierbar bereitstellen	D	D: 2–4	**D**: eindeutige Objekt- und Datenzuordnung, Rechte und Lizenzen, persistente Identifikation / Zitierbarkeit	Operation: Daten weitergeben / zitierbar bereitstellen	Weitergabe und wissenschaftliche Referenzierbarkeit benötigen eindeutige Zuordnung, Rechteinformationen und gegebenenfalls persistente Identifikation.	Tabelle 7.7; ergänzend Tabelle 7.4; Kap. 5.7 und 6.8.2 der Masterarbeit
O-0991-D4	Langfristig erhalten	D	D: 3–4	**D**: Dateiformate und Datenstruktur, Versionierung und digitale Provenienz, Erhaltungs- und Archivierungsinformationen	Operation: langfristig erhalten	Langfristige Nutzbarkeit verlangt geeignete Formate, Erhaltungsinformationen und einen nachvollziehbaren Datenzusammenhang.	Tabelle 7.7; ergänzend Tabelle 7.4; Kap. 5.7 und 6.8 der Masterarbeit
O-0991-V1	Erfassungsumfang: gesamtes Objekt	V	V: 1–4	**V**: Abdeckung aller relevanten Objektbereiche, Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs, Dokumentation verbleibender Fehlstellen	Erfassungsumfang: gesamtes Objekt	Wenn das gesamte Objekt benötigt wird, muss die Erfassungsabdeckung für alle fachlich relevanten äußeren Bereiche nachvollziehbar sein.	Tabelle 7.7; ergänzend Tabelle 7.4; Kap. 5–7 der Masterarbeit
O-0991-V2		V	V: 1–4				

ID	Regelbezug	Bereiche	Stufenbereiche	Konkrete Anforderungen	Trigger	Hinweis	Herkunft
	Erfassungsumfang: bestimmte Bereiche oder Details			**V**: Abdeckung aller relevanten Objektbereiche, Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs	Erfassungsumfang: bestimmte Bereiche / Details	Bei lokal begrenzten Anforderungen wird Vollständigkeit auf die ausdrücklich relevanten Bereiche bezogen, nicht pauschal auf das gesamte Objekt.	Tabelle 7.7; ergänzend Tabelle 7.4; Kap. 5–7 der Masterarbeit
O-0991-V3	Erfassungsumfang: innere Strukturen oder Volumen	V	V: 1–4	**V**: Erfassung von Unterseiten, Innenbereichen oder Hinterschneidungen, Nachvollziehbarkeit des Erfassungsumfangs, Dokumentation verbleibender Fehlstellen	Erfassungsumfang: innere Strukturen / Volumen	Innere beziehungsweise volumetrische Bereiche benötigen eine nachvollziehbare Abdeckung der für die Nutzung relevanten Strukturen; verbleibende nicht erfasste Bereiche bleiben kenntlich.	Tabelle 7.7; ergänzend Tabelle 7.4; Kap. 5–7 der Masterarbeit
O-0991-D0	Basisinventarisierung und eindeutige Datenzuordnung	D	D: 1–2	**D**: eindeutige Objekt- und Datenzuordnung	Basisinventarisierung / Sammlungsmanagement	Bei Basisinventarisierung und Sammlungsmanagement gehört die eindeutige Zuordnung von Objekt und digitalem Datenbestand unmittelbar zur Nutzung und muss nicht als eigene Datenhandlung ausgewählt werden.	Tabelle 7.7; ergänzend Tabelle 7.4; Kap. 3.4, 5.7 und 6.3 der Masterarbeit

9 · Verfahren und Umsetzungsregeln

9.1 Verfahrenskatalog

Verfahren	Zugeordnete Dokumentationsformen	Möglicher Beitrag	Zu prüfen
Bildbasierte 3D-Rekonstruktion / photogrammetrischer Workflow	3D-Oberflächendokumentation	Räumliche Oberflächengeometrie aus mehreren Fotografien; je nach Workflow zusätzlich bildbasierte Textur.	Bildverband, Sichtbarkeit relevanter Bereiche, Oberflächeneigenschaften, Maßstab, Kontrolle, Auflösung, Verarbeitung und Bearbeitung.
Streifenlichtscanning	3D-Oberflächendokumentation	Aktive optische Erfassung zugänglicher Oberflächengeometrie; je nach System hohe räumliche Detailtreue.	Messfeld, Auflösung und Genauigkeit des konkreten Systems, Oberflächeneigenschaften, Abschattungen, Registrierung, Objektlagen und Kontrolle.
Laserscanning	3D-Oberflächendokumentation	Aktive optische Vermessung sichtbarer Oberflächen; Systemtypen reichen von objektnahem Triangulations- bis zu größermaßstäblichem Scanning.	Konkretes Messprinzip und System, Arbeitsabstand, Punktabstand, Oberfläche, Sichtlinien, Registrierung, Maßbezug und Verarbeitung.
CT / Mikro-CT	Volumetrische / tomographische 3D-Dokumentation	Dreidimensionaler Volumendatensatz zur Untersuchung innerer und äußerer Strukturen.	Objektgröße und Material, Kontrast, Aufnahmegeometrie, Voxelgröße versus tatsächliche Detailerkennbarkeit, Artefakte, Rekonstruktion und Segmentierung.
Gaussian Splatting / bildbasierte räumliche Repräsentation	3D-Oberflächendokumentation	Bildbasierte räumliche Repräsentation mit hoher visueller Darstellungsqualität; konkrete Ansätze unterscheiden sich stark in ihrer geometrischen Struktur.	Konkreter GS-Ansatz, geometrische Belastbarkeit, Verhältnis von Darstellung und messbarer Oberfläche, fehlende beziehungsweise ergänzte Bereiche und Ableitbarkeit weiterer Datenprodukte.
Kontrollierte Objektfotografie	Fotografie	Dokumentiert visuelle Oberflächeninformation, Farbe, Materialwirkung und charakteristische Merkmale.	Beleuchtung, Perspektive, Maßstab, Schärfe, Farbreferenz, Hintergrund, Konsistenz und Nachbearbeitung.
Makro-/Mikrofotografie	Fotografie Spezialisierte fotografische / bildgebende Dokumentation	Detaildokumentation kleiner Oberflächenmerkmale.	Abbildungsmaßstab, Schärfentiefe, Beleuchtung, Fokusstrategie, Referenz und Vergleichbarkeit.
Multi-Light / RTI	Spezialisierte fotografische / bildgebende Dokumentation	Interaktive beziehungsweise abgeleitete Sichtbarmachung schwach ausgeprägter Oberflächen- und Reliefmerkmale.	Aufnahmegeometrie, stabile Kameraposition, Beleuchtungsrichtungen, Verarbeitung und Abgrenzung gegenüber metrischer 3D-Geometrie.
Röntgendokumentation	Radiographische 2D-Dokumentation	Zweidimensionale Projektion innerer beziehungsweise verdeckter Strukturen.	Material und Durchstrahlbarkeit, Projektion, Maßstab, Belichtung/

Verfahren	Zugeordnete Dokumentationsformen	Möglicher Beitrag	Zu prüfen
			Parameter, gewünschte innere Merkmale und Interpretationsgrenzen.
Kombination mehrerer Verfahren / Datenfusion	3D-Oberflächendokumentation Volumetrische / tomographische 3D-Dokumentation Fotografie Spezialisierte fotografische / bildgebende Dokumentation	Verbindet unterschiedliche Informationszugänge, wenn eine einzelne Methode die Anforderungen nicht vollständig abdeckt.	Rollen der einzelnen Verfahren, räumliche Registrierung, Datenzustände, Provenienz, Bearbeitung und klare Trennung der Informationsquellen.
Laserunterstützte Profilaufnahme	Maß- / Profildokumentation	Spezialisierte digitale Aufnahme von Profil, horizontaler Krümmung und daraus ableitbaren keramologischen Forminformationen, ohne zwingend ein vollständiges flächenhaftes 3D-Modell zu erzeugen.	Objektorientierung, Gefäßachse, Profil- und Randbezug, Maßstab, Krümmungsbestimmung, erreichbare Genauigkeit und Grenzen gegenüber einer vollständigen räumlichen Oberflächendokumentation.

9.2 Aktive Verfahrensregeln · Grundlage Tabelle 7.9

ID	Anforderung / Kontext	Mögliche Verfahren	Beitrag	Prüfhinweis	Trigger	Herkunft
P-01	Dreidimensionale Erfassung der äußeren Form bei optisch gut erfassbarer Oberfläche	Bildbasierte 3D-Rekonstruktion / photogrammetrischer Workflow Streifenlichtscanning Laserscanning	Räumliche Erfassung der sichtbaren Objektoberfläche.	Erforderliche Detailstufe, Maßbezug, Oberflächeneigenschaften, Aufnahmeabdeckung und Kontrolle.	3D-Oberflächendokumentation Gesamtform und Grundmaße Gesamtform, Proportionen und definierte Maße räumliche Gesamtform und Erkennbarkeit Gesamtform, Proportionen und Orientierung Gesamtform und Maße Gesamtform und Orientierung äußere form gesamtform äußere geometrie äußere form gesamtform oberfläche 3d-oberfläche geometr	Tabelle 7.9; Kap. 4.2 und 7.6.1 der Masterarbeit
P-02	Hohe Anforderungen	Bildbasierte 3D-Rekonstruktion /	Geometrisch belastbare	Erreichbare Auflösung und	3D-Oberflächendok	Tabelle 7.9; Kap. 4.2 und

ID	Anforderung / Kontext	Mögliche Verfahren	Beitrag	Prüfhinweis	Trigger	Herkunft
	an geometrische Form, Maße oder Oberflächendetails	photogrammetrischer Workflow Streifenlichtscanning Laserscanning Kombination mehrerer Verfahren / Datenfusion	Erfassung relevanter Formen und Oberflächen.	Genauigkeit müssen für die konkrete Anforderung nachgewiesen werden; der Verfahrensname allein genügt nicht.	umentation metrisch / morphometrisch vergleichbare Formdaten Profil-, Rand- oder Bodenform Bruch-, Kontakt- und räumliche Beziehungen metrisch morphometrisch refitting formtreue detailerkennbarkeit metrisch maß genauigkeit detail formtreue geometr morphometr refitting	7.6.1 der Masterarbeit
P-03	Geometrie und visuelle Oberfläche beziehungsweise Farbe sind gleichzeitig wichtig	Bildbasierte 3D-Rekonstruktion / photogrammetrischer Workflow Kontrollierte Objektfotografie Kombination mehrerer Verfahren / Datenfusion	Verbindung räumlicher Form mit visuellen Oberflächeninformationen.	Farbkontrolle, Beleuchtung und Texturerzeugung sind gesondert zu berücksichtigen.	3D-Oberflächendokumentation relevante Oberflächen- und Detailmerkmale charakteristische visuelle Merkmale / Farbe / Oberfläche visuell relevante Oberfläche / Farbe visuelle Oberfläche farbe textur materialwirkung visuell oberfläche geometr glänzende reflektierende transparent transluzent	Tabelle 7.9; Kap. 4.2 und 7.6.1 der Masterarbeit
P-04	Feines Relief, Ritzungen, Inschriften oder andere kleinräumige Oberflächenmerkmale	Bildbasierte 3D-Rekonstruktion / photogrammetrischer Workflow Streifenlichtscanning Makro-/	Räumliche beziehungsweise visuelle Erfassung feiner Oberflächenmerkmale.	Detailerkennbarkeit, Beleuchtung, Oberflächeneigenschaften und Bearbeitung können das Ergebnis	3D-Oberflächendokumentation relevante Oberflächen- und Detailmerkmale untersuchte Merkmale und	Tabelle 7.9; Kap. 4.2 und 7.6.1 der Masterarbeit

ID	Anforderung / Kontext	Mögliche Verfahren	Beitrag	Prüfhinweis	Trigger	Herkunft
		Mikrofotografie Multi-Light / RTI		wesentlich beeinflussen.	relevante Form-/ Oberflächeninformationen relief ritzung inschrift gebrauchsspur retusche grat kante relief ritzung inschrift gebrauchsspur detail retusche grat kante	
P-05	Komplexe Form, Hinterschneidungen oder schwer zugängliche Außenbereiche	Bildbasierte 3D-Rekonstruktion / photogrammetrischer Workflow Streifenlichtscanning Laserscanning Kombination mehrerer Verfahren / Datenfusion	Erweiterung der Erfassungsabdeckung durch zusätzliche Positionen, Objektlagen oder komplementäre Verfahren.	Zugänglichkeit, sichere Handhabung, gemeinsame Referenzierung und verbleibende Fehlstellen.	3D-Oberflächendokumentation hinterschneidung schwer zugänglich unterseite komplex geformt lange / dünne / lineare geometrie flaches objekt tiefe vertiefung physisch nicht zugänglich nur aus bestimmten richtungen zugänglich sehr geringer arbeitsraum komplexe form hinterschneidung schwer zugänglich innenbereich unterseite abdeckung fehlstelle lange / dünne / lineare geometrie flaches objekt tiefe vertiefung physisch nicht zugänglich nur aus bestimmten richtungen	Tabelle 7.9; Kap. 4.2 und 7.6.1 der Masterarbeit

ID	Anforderung / Kontext	Mögliche Verfahren	Beitrag	Prüfhinweis	Trigger	Herkunft
					zugänglich sehr geringer arbeitsraum	
P-06	Großes, schweres oder nicht frei bewegliches Objekt	Bildbasierte 3D-Rekonstruktion / photogrammetrischer Workflow Laserscanning	Räumliche Erfassung mit objektangepassten Aufnahme- und Positionierungsstrategien.	Arbeitsraum, Aufnahmedistanzen, Abschattungen, Maßbezug und technische Zugänglichkeit.	3D-Oberflächendokumentation große oder sperrige objekte sperrig nicht frei beweglich großes objekt sehr großes oder schweres objekt unveränderbare aufstellung fest eingebaut eingeschränkte beweglichkeit groß schwer nicht frei beweglich nicht beweglich sperrig sehr großes oder schweres objekt unveränderbare aufstellung fest eingebaut eingeschränkte beweglichkeit	Tabelle 7.9; Kap. 4.2 und 7.6.1 der Masterarbeit
P-07	Fragiles oder konservatorisch empfindliches Objekt	Bildbasierte 3D-Rekonstruktion / photogrammetrischer Workflow Streifenlichtscanning Laserscanning	Möglichst berührungsarme beziehungsweise berührungslose Erfassung, soweit fachlich und konservatorisch geeignet.	Berührung, Objektbewegung, Positionierung, Beleuchtung, Aufnahmezeit und konservatorische Freigabe. CT / Mikro-CT wird nur bei zusätzlichem Informationsbedarf an inneren Strukturen orientierend vorgeschlagen.	fragil konservatorisch empfindlich instabil handling eingeschränkt empfindliche oberfläche objekt darf nicht bewegt konservatorische vorgabe fragil instabil empfindlich konservator bewegung handling empfindliche oberfläche objekt darf nicht bewegt konservatorische vorgabe	Tabelle 7.9; Kap. 4.2 und 7.6.1 der Masterarbeit

ID	Anforderung / Kontext	Mögliche Verfahren	Beitrag	Prüfhinweis	Trigger	Herkunft
P-08	Innere Strukturen, Hohlräume oder verdeckte Volumenbereiche	CT / Mikro-CT Röntgendokumentation	Volumetrische beziehungsweise projektive Darstellung innerer Strukturen und Beziehungen.	Objektgröße, Material, Dichteunterschiede, erreichbare Auflösung und mögliche Artefakte.	Volumetrische / tomographische 3D-Dokumentation innere Strukturen / Volumen innere struktur innenstruktur hohlraum verdeckte volumenbereiche materialgrenze innen hohlraum verdeckt volumen dichte materialgrenze	Tabelle 7.9; Kap. 4.2 und 7.6.1 der Masterarbeit
P-09	Metrische Analyse, morphometrischer Vergleich oder Refitting	Bildbasierte 3D-Rekonstruktion / photogrammetrischer Workflow Streifenlichtscanning Laserscanning Kombination mehrerer Verfahren / Datenfusion	Räumliche Messung und Vergleichbarkeit relevanter Formen, Flächen und Beziehungen.	Geometrische Qualität, Maß- und Referenzbezug sowie relevante Objektbereiche müssen überprüfbar sein; Präsentationsqualität allein reicht nicht.	3D-Oberflächendokumentation metrisch / morphometrisch vergleichbare Formdaten Bruch-, Kontakt- und räumliche Beziehungen Profil-, Rand- oder Bodenform metrisch morphometrisch refitting passung skalierung metrisch morphometr vergleich refitting maßstab skalierung passung	Tabelle 7.9; Kap. 4.2 und 7.6.1 der Masterarbeit
P-10	Unterschiedliche Informationsanforderungen an äußere Form, Oberfläche und innere Strukturen	Kombination mehrerer Verfahren / Datenfusion CT / Mikro-CT Kontrollierte Objektfotografie Bildbasierte 3D-Rekonstruktion / photogrammetrischer Workflow Streifenlichtscanning Laserscanning	Zusammenführung komplementärer Informationsquellen.	Gemeinsame Referenzierung, Datenbezug, Bearbeitungsstatus und Beziehungen zwischen den Datenquellen.	innere Strukturen / Volumen kombination innere struktur äußere form farbe oberfläche datenfusion	Tabelle 7.9; Kap. 4.2 und 7.6.1 der Masterarbeit

ID	Anforderung / Kontext	Mögliche Verfahren	Beitrag	Prüfhinweis	Trigger	Herkunft
P-11	Profil-, Rand- und Durchmesserinformation bei keramischen Fragmenten	Laserunterstützte Profilaufnahme	Gezielte digitale Formdokumentation keramischer Profile und horizontaler Krümmung ohne vollständige flächenhafte 3D-Erfassung.	Objektorientierung, Gefäßachse, Profil- und Randbezug, Maßstab und Grenzen gegenüber zusätzlicher Oberflächen- oder 3D-Dokumentation.	Maß- / Profildokumentation Wissenschaftliche Dokumentation / Analyse Profil-, Rand- oder Bodenformprofil rand durchmesser keramik profil rand durchmesser keramik gefäß	Tabelle 7.9; Kap. 4.2 und 7.6.1 der Masterarbeit

10 · Praktische Bedingungen der Umsetzung · Grundlage Tabelle 7.11

Die praktische Realisierbarkeit wird in der Anwendung innerhalb der konkreten Umsetzungsplanung berücksichtigt. Objekt- und Situationsbedingungen, Projektbedingungen, Aufnahmebedingungen und verfügbare Ressourcen werden dort dokumentiert und bei der Ausgestaltung der Variante berücksichtigt. Eine zusätzliche abschließende Ja/Nein-Frage zur Durchführbarkeit ist nicht erforderlich.

Das fachliche Soll wird nicht automatisch abgesenkt, nur weil eine konkrete Umsetzung es unter gegebenen Bedingungen nicht erreicht. Stattdessen werden Verfahren, Zugang, Ressourcen oder Strategie angepasst beziehungsweise eine verbleibende Abweichung im Qualitätsabgleich dokumentiert.

Prüfaspekt	Prüffrage
Objekt- und konservatorische Bedingungen	Lässt sich die Variante unter den bereits im Objektprofil festgestellten Eigenschaften und konservatorischen Bedingungen durchführen, ohne das Objekt oder relevante Merkmale unvertretbar zu beeinträchtigen?
Situationsgebundene Zugänglichkeit und Standortbedingungen	Sind alle für die Dokumentationsanforderung relevanten Objektbereiche unter den gegebenen räumlichen, örtlichen oder zugangsbezogenen Bedingungen tatsächlich erreichbar beziehungsweise dokumentierbar?
Aufnahmebedingungen und Aufnahmestrategie	Sind Beleuchtung, Objektlagen beziehungsweise Aufnahmepositionen, Arbeitsabstand, Abdeckung, Referenzierung und weitere Aufnahmebedingungen so festgelegt, dass die erforderlichen Informationen voraussichtlich bereitgestellt werden können?
Technische Ausstattung und Infrastruktur	Stehen die benötigten Geräte, Aufbauten, Arbeitsmittel, Referenzmittel, Stromversorgung und weiteren technischen

Prüfaspekt	Prüffrage
	Voraussetzungen zur Verfügung beziehungsweise können sie bereitgestellt werden?
Fachkompetenz	Ist die erforderliche Kompetenz für Aufnahme, Verarbeitung, Kontrolle und fachliche Beurteilung vorhanden?
Personal	Stehen ausreichend Personen für Handhabung, Aufnahme, konservatorische Begleitung und Qualitätskontrolle zur Verfügung?
Zeit	Kann die vorgesehene Variante innerhalb des verfügbaren Zeitrahmens aufgenommen, verarbeitet, kontrolliert und dokumentiert werden?
Budget	Sind Aufnahme-, Personal-, Geräte-, Verarbeitungs-, Kontroll- und gegebenenfalls externe Leistungen finanzierbar?
Rechen- und Speicherressourcen	Stehen ausreichende Ressourcen für Verarbeitung, Sicherung, Austausch und vorgesehene Erhaltung zur Verfügung?
Qualitätskontrolle und Nachweisbarkeit	Können die für das Soll-Profil notwendigen Kontrollen, Referenzen und Nachweise durchgeführt und dokumentiert werden?
Datenmanagement und Dokumentationsinformationen	Können benötigte Datenprodukte, Metadaten, Paradata, Bearbeitungsinformationen und weitere Nachweise erzeugt und erhalten werden?

11 · Daten- und Dokumentationsbestandteile · Grundlage Tabelle 7.10

ID	Nutzungs-/ Datenkontext	Vorgeschlagene Bestandteile	Funktion	Trigger	Herkunft
O-4.1D-01	Interne Orientierung und Basisinventarisierung	relevantes Endprodukt Objekt- und Kontextinformationen Modell-/ Datenstatus	Wiederauffinden, Identifizieren und grundlegende interne Nutzung	Basisinventarisierung / Sammlungsmanagement eindeutige objekt- und datenzuordnung Gesamtform und Grundmaße Zustand visuell charakteristische Merkmale	Tabelle 7.10; Kap. 3.4, 5.7, 6 und 7.6.1 der Masterarbeit
O-4.1D-02	Webvermittlung und digitale Präsentation	Präsentations-/ Nutzungsderivat Objekt- und Kontextinformationen Rechte/ Lizenzinformationen Versions-/ Provenienzinformationen Masterfassung	Präsentation des Objekts und gegebenenfalls spätere Erzeugung neuer Präsentationsfassungen	Online-Sammlung / Webvermittlung Ausstellung / öffentliche Vermittlung Lehre / fachliche Vermittlung AR/VR / immersive Nutzung räumliche Gesamtform und Erkennbarkeit	Tabelle 7.10; Kap. 3.4, 5.7, 6 und 7.6.1 der Masterarbeit

ID	Nutzungs-/ Datenkontext	Vorgeschlagene Bestandteile	Funktion	Trigger	Herkunft
				Gesamtform, Proportionen und Orientierung Gesamtform und Orientierung visuelle Oberfläche charakteristische visuelle Merkmale / Farbe / Oberfläche visuell relevante Oberfläche / Farbe	
O-4.1D-03	Erzeugung neuer Derivate oder Ausgabeformate	Masterfassung Versions-/ Provenienzinformationen Ausgangs-/ Rohdaten	Neue Ausgabeformate ohne Neudigitalisierung ableiten	Neue Derivate erzeugen unterscheidung von hauptfassung und derivaten Ausgangsdaten und Modell-/ Datensatzversionen	Tabelle 7.10; Kap. 3.4, 5.7, 6 und 7.6.1 der Masterarbeit
O-4.1D-04	Wissenschaftliche Publikation	zitierbare Modell-/ Datenfassung Metadaten und Paradata Maßstabs-/ Methoden-/ Bearbeitungsinformationen Rechte/ Lizenzinformationen Persistente Identifikation/ Zitierbarkeit	Nachvollziehbarkeit, Referenzierbarkeit und wissenschaftliche Einordnung	Wissenschaftliche Publikation persistente identifikation zitierbarkeit rechte und lizenzen untersuchte Merkmale und relevante Form-/ Oberflächeninformationen Maßstab und Orientierung Quellenbezug	Tabelle 7.10; Kap. 3.4, 5.7, 6 und 7.6.1 der Masterarbeit
O-4.1D-05	Metrische, morphologische oder vergleichende Analyse	Masterfassung Analysefassung Maßstabs-/ Referenz-/ Kontrollinformationen Bearbeitungs-/ Prozessdokumentation Metadaten und Paradata Ausgangs-/ Rohdaten	Belastbare Analyse und Beurteilung analytisch relevanter Veränderungen	Verlässlich messen Formen oder Merkmale vergleichen maßstab / maßbezug metrische genauigkeit geometrische vergleichbarkeit metrisch / morphometrisch vergleichbare Formdaten Profil-, Rand- oder Bodenform Bruch-, Kontakt- und räumliche Beziehungen	Tabelle 7.10; Kap. 3.4, 5.7, 6 und 7.6.1 der Masterarbeit
O-4.1D-06	Restaurierung, Monitoring und Zustandsvergleich	datierte Vergleichsfassungen Zustands-/ Eingriffsinformation	Nachvollziehbarer Vergleich unterschiedlicher Objektzustände	Zustands- und Eingriffsdokumentation Zustände vergleichen	Tabelle 7.10; Kap. 3.4, 5.7, 6 und 7.6.1 der Masterarbeit

ID	Nutzungs-/ Datenkontext	Vorgeschlagene Bestandteile	Funktion	Trigger	Herkunft
		en Aufnahme-/ Vergleichsbedingungen Metadaten und Paradata Versions-/ Provenienzinformationen		versionierung von modellzuständen Zustandsvergleich / Zustandsversionen Lage und Ausdehnung von Veränderungen / Eingriffen Lage und Ausdehnung der Proben- oder Eingriffsstelle	
O-4.1D-07	Reprozessierung oder spätere Neubearbeitung	Ausgangs-/ Rohdaten Maßstabs-/ Referenz-/ Kontrollinformationen Bearbeitungs-/ Prozessdokumentation Objekt- und Kontextinformationen Versions-/ Provenienzinformationen	Erneute Verarbeitung unter veränderten Bedingungen oder mit anderer Software	Ausgangsdaten erneut verarbeiten beziehungen zwischen ausgangsdaten, arbeitsdaten und modellfassungen verarbeitungs- und prozessinformationen Datenherkunft und Prozessinformationen Ausgangsdaten und Modell-/ Datensatzversionen	Tabelle 7.10; Kap. 3.4, 5.7, 6 und 7.6.1 der Masterarbeit
O-4.1D-08	Forschungsdatenpublikation und weitergehende Nachnutzung	Ausgangs-/ Rohdaten Masterfassung Präsentations-/ Nutzungsderivat Metadaten und Paradata Versions-/ Provenienzinformationen Rechte/ Lizenzinformationen Persistente Identifikation/ Zitierbarkeit Archivierungs-/ Bereitstellungsinformationen	Wissenschaftliche Prüfung, Zitierbarkeit, Weiterverwendung und längerfristige Nachnutzung	Forschungsdatenbereitstellung / langfristige Nachnutzung Daten weitergeben / zitierbar bereitstellen Langfristig erhalten erhaltungs- und archivierungsinformationen dateiformate und datenstruktur persistente identifikation fachlich benötigte Objektinformationen und Kontext Datenherkunft und Prozessinformationen Ausgangsdaten und Modell-/ Datensatzversionen	Tabelle 7.10; Kap. 3.4, 5.7, 6 und 7.6.1 der Masterarbeit
O-4.1D-09	Algorithmische oder semantische Auswertung	Analysefassung Metadaten und Paradata Bearbeitungs-/	Maschinelle Auswertung und nachvollziehbare Zuordnung von	Algorithmische / semantische Auswertung Annotieren /	Tabelle 7.10; Kap. 3.4, 5.7, 6 und

ID	Nutzungs-/ Datenkontext	Vorgeschlagene Bestandteile	Funktion	Trigger	Herkunft
		Prozessdokumentation Versions-/ Provenienzinformationen strukturierte Merkmalsdaten/ Annotationen/ Segmentierungen	Merkmalen, Klassen und Analyseergebnissen	segmentieren Algorithmisch / maschinell auswerten maschinenlesbare datenstrukturen strukturierte annotationen segmentierungen attribute und merkmalsdaten interoperabilität definierte auszuwertende Merkmale Skalierung, Vergleichbarkeit und konsistente Datenstruktur Labels / Klassen und Annotationen Segmentierungen und Datensatzversionen	7.6.1 der Masterarbeit

Dokumentationskontextfelder

Feld	Beispiele	Funktion
Objektbezug	Inventarnummer, Objektbezeichnung, Material, Maße, Fundort/Fundkontext, Datierung, Aufbewahrungsort	eindeutige Identifikation und archäologische Einordnung
Zweck und Status	vorgesehene bzw. ursprüngliche Nutzung, Funktion des Datenprodukts, Status der Modell- oder Datenfassung	Einordnung von Zweckbindung, Funktion und Status
Nachvollziehbarkeit der Dokumentationsentscheidung	Auswahl dokumentierter Informationen, Gründe für Umfang und Form, Qualitätsanforderungen, Einschränkungen und Abwägungen	Begründung, warum bestimmte Informationen in bestimmter Form und Qualität dokumentiert oder nicht dokumentiert wurden
Verfahren	bildbasierte 3D-Rekonstruktion, Streifenlicht-/Laserscanning, CT/Mikro-CT, hybride Workflows	Einordnung des Erfassungs- beziehungsweise Rekonstruktionsprinzips
Aufnahme	Datum, verantwortliche Personen, Gerät, Kamera/Scanner, Objektiv, Beleuchtung, Objektlagen, Maßstab, Farbreferenz, Halterungen	Nachvollziehbarkeit relevanter Entstehungsbedingungen
Verarbeitung	Software/Version, zentrale Parameter, Alignment/Registrierung, Rekonstruktion, Meshing, Segmentierung, Texturierung	Einordnung der Entstehung der Modell- oder Datenfassung
Bearbeitung	Bereinigung, Filterung, Glättung, Lochfüllung, Decimation, Retusche, Farbkorrektur, Ergänzung, Derivatbildung	Erkennbarkeit qualitätsrelevanter Veränderungen
Daten- und Modellfassungen		

Feld	Beispiele	Funktion
	Ausgangs-, Arbeits-, Master-, Analyse- und Derivatdaten	Zuordnung der Funktionen und Beziehungen verschiedener Datenzustände
Qualitätskontrolle und Grenzen	Kontrollmessungen, Referenzdaten, bekannte Fehler, Datenlücken, Erfassungsabdeckung, Unsicherheiten, Nutzungseinschränkungen	Beurteilung von Belastbarkeit und Aussagegrenzen
Rechte und Zugriff	Urheber- und Nutzungsrechte, Lizenz, Zugriffsbedingungen, sensible Informationen	rechtlich und institutionell nachvollziehbare Nutzung
Erhaltung und Bereitstellung	Speicherort/Repositorium, Dateiformate, Versionierung, persistente Kennung, Erhaltungszuständigkeit	Auffindbarkeit, Zitierbarkeit und Verfügbarkeit im vorgesehenen Zeithorizont

12 · Retrospektive Bewertung

Retrospektiv wird ein gemeinsames Soll-Profil aus der aktuellen Zielnutzung bestimmt und gegen die nachweisbaren Eigenschaften des vorhandenen Bestands geprüft. **0** kennzeichnet eine für die Zielnutzung relevante, nachweisbar nicht bereitgestellte Eigenschaft; **n. b.** kennzeichnet fehlende zuverlässige Beurteilbarkeit.

Inventar des vorhandenen Bestands

Zu erhebender Aspekt
ursprüngliche Dokumentationsform(en)
ursprüngliches Dokumentationsverfahren und verwendetes System
Aufnahmebedingungen, Objektlagen und Erfassungsabdeckung
Maßstab, Referenzierung, Kalibrierung und Kontrollmessungen
Registrierung, Rekonstruktion und weitere Verarbeitung
bekannte Bearbeitungen wie Cleaning, Glättung, Schließen von Fehlstellen oder Reduktion
Ausgangs- beziehungsweise Rohdaten
Arbeitsdaten und Projektdateien
Mastermodell beziehungsweise qualitätsgesicherter Volumendatensatz
Analysemodelle, Segmentierungen und Annotationen
Präsentations-, Rekonstruktions- oder Druckfassungen
Objekt- und Kontextmetadaten
technische Metadaten und Paradata
Versionierung und Provenienzbeziehungen
Formate, Speicher- und Archivkontext
Rechte, Lizenzen und Nutzungseinschränkungen

Qualitätsabgleich: Tabellen 7.12–7.13; Folgen und Rückkopplung: Kapitel 7.7–7.8.

13 · Zielkonflikte · Grundlage Tabelle 7.15

Zielkonflikt	Beschreibung	Orientierung	Trigger	Herkunft
Informationsgewinn ↔ konservatorische Sicherheit	Vollständige oder hochauflösende Erfassung kann zusätzliche Bewegung, Positionierung, Beleuchtung oder Strahlung erfordern.	Die benötigte Information und die konservatorische Grenze getrennt sichtbar halten; die vertretbare Priorität bleibt eine fachliche Entscheidung.	fragil konservator beweg strahlung handling nicht frei beweglich	Tabelle 7.15; Kap. 7.6.2 und 7.9 der Masterarbeit
Fachlich erforderliche Qualität ↔ verfügbare Ressourcen	Das Soll-Profil kann Anforderungen ergeben, die mit vorhandenen Mitteln schwer oder nicht erreichbar sind.	Das Soll nicht allein wegen Ressourcenmangels absenken; Umsetzung anpassen, Ressourcen ergänzen oder Einschränkung dokumentieren.	budget zeit personal fachkompetenz ausstattung infrastruktur ressourcen	Tabelle 7.15; Kap. 7.6.2 und 7.9 der Masterarbeit
Unmittelbare Nutzung ↔ spätere Nachnutzung	Für die aktuelle Aufgabe kann eine reduzierte Dokumentation genügen, während spätere Nutzung umfangreichere Daten erfordert.	Den Nachnutzungshorizont bewusst bestimmen und seine Folgen für Qualität, Modellfassungen und Datenhaltung dokumentieren.	nachnutzung reprozessierung spätere derivat forschungsdaten	Tabelle 7.15; Kap. 7.6.2 und 7.9 der Masterarbeit
Nachnutzbarkeit ↔ Aufwand der Datenhaltung	Umfangreiche Datenhaltung kann spätere Nutzung erleichtern, verursacht aber Speicher-, Pflege- und Verwaltungsaufwand.	Nur diejenigen Bestandteile gezielt erhalten, die für die bewusst vorgesehene Nachnutzung benötigt werden.	archiv speicher repositori langfrist ausgangsdaten masterfassung	Tabelle 7.15; Kap. 7.6.2 und 7.9 der Masterarbeit
Nutzbarkeit / Bearbeitung ↔ Modellintegrität / Nachvollziehbarkeit	Bearbeitung kann ein Modell besser nutzbar machen, zugleich aber Informationen verändern oder entfernen.	Modellfassungen und Eingriffe unterscheiden; analytisch relevante Bearbeitungen nachvollziehbar halten.	glättung cleaning lochfüll reduktion decimation rekonstruktion bearbeitung derivat	Tabelle 7.15; Kap. 7.6.2 und 7.9 der Masterarbeit
Standardisierung / Vergleichbarkeit ↔ objektspezifische Anforderungen	Einheitliche Workflows erleichtern Vergleich und Datenmanagement, können Besonderheiten einzelner Objekte aber unzureichend berücksichtigen.	Gemeinsamen Rahmen beibehalten, aber fachlich notwendige objektspezifische Anpassungen zulassen und dokumentieren.	standard serie vergleichbarkeit objektspezif material oberfläche	Tabelle 7.15; Kap. 7.6.2 und 7.9 der Masterarbeit
Zugänglichkeit / Nachnutzung ↔ rechtliche, ethische oder	Offene Bereitstellung kann fachlich wünschenswert sein, aber Rechte, Schutzinteressen oder	Einschränkungen und ihre Folgen für Nutzung und Nachnutzung dokumentieren; die Systematik entscheidet	rechte lizenz zugriff sensibel kulturell	Tabelle 7.15; Kap. 7.6.2 und 7.9 der Masterarbeit

Zielkonflikt	Beschreibung	Orientierung	Trigger	Herkunft
kulturelle Einschränkungen	kulturelle Sensibilitäten können sie begrenzen.	ihre Zulässigkeit nicht selbst.	community repatriierung	

14 · Regeltrace, Vorschlagsbegründung und freie Eingaben

Ein sichtbares ⓘ erklärt einen Begriff beziehungsweise eine Auswahl. Die Begründung einer automatischen Empfehlung wird getrennt als **„Warum vorgeschlagen?“** behandelt. Regel-ID, auslösende Nutzung beziehungsweise Datenhandlung, Tabellen-/Kapitelbezug und gegebenenfalls der vorgeschlagene Stufenbereich bilden den Trace.

> **Freie Eingaben.** Freie Angaben bleiben Bestandteil des Falls. Wird ein hinterlegter Regelbezug erkannt, können sie Orientierungsvorschläge auslösen. Wird keiner erkannt, erzeugt die Anwendung keine erfundene automatische Zuordnung.

> **Änderungsprotokoll.** Änderungen an bereits abgeschlossenen Bereichen werden automatisch protokolliert. Fachlich abhängige spätere Bereiche können erneut prüfpflichtig werden; die Änderungshistorie bleibt vom aktuellen Zustand getrennt.

> **Folgerungen bei Abweichungen.** Zu einer ausgewählten Folgerung kann die konkrete Maßnahme oder Begründung dokumentiert werden. Wird eine Abweichung bewusst akzeptiert, ist eine Begründung erforderlich. Die Abweichung bleibt im Qualitätsvergleich bestehen; die Begründung dokumentiert den fachlichen Umgang damit.

15 · Maschinenlesbare Fassung

Die aktive Regelbasis liegt in instrument-data.json. `instrument-data.js` wird aus derselben JSON-Struktur erzeugt. Die ausführliche Dokumentation hier soll deren Inhalte lesbar machen, nicht eine zweite abweichende Regelquelle bilden.

Beim Export eines Falls wird zusätzlich ein abgeleiteter Ergebnisdatensatz `result` ausgegeben. Er enthält die gleiche zusammenfassende Ergebnis- beziehungsweise Eignungsbewertung, die in der Oberfläche und am Ende des Prüfberichts erscheint. Diese Zusammenfassung wird aus dem aktuellen Fallzustand berechnet; sie ersetzt weder die einzelnen Soll–Praxis-/Ist-Vergleiche noch die dokumentierten Folgerungen.

© Ronny Weßling, 2026 · Planungs- und Bewertungsinstrument v1.0